КРУГ / УЧЕБНЫЙ КУРС

Стратегии доказательства

Инварианты, крайний элемент, индукция и игры

Как устроен этот том

Каждый урок начинается с идеи и необходимых знаний. Затем идут точный факт, наглядная схема, разобранный пример и упражнения с ответами. После курса расположены задачи из олимпиадных архивов. Сначала попробуйте решить задачу самостоятельно; к разбору обращайтесь после собственной попытки.

Уровни 5–7, 8–9 и 10–11 обозначают рекомендуемую точку входа, а не официальную сложность конкретной олимпиады. Если тема незнакома, вернитесь к указанным основам. Условия практики сохраняют исходные формулы и рисунки. Темы архивных задач размечены автоматически и требуют сверки.

Маршрут по главам

01 Чётность и инвариант / 6–11

02 Моноинвариант и завершение / 8–11

03 Математическая индукция / 8–11

04 Крайний элемент / 7–11

05 Игры и выигрышные позиции / 7–11

06 Конструкция и проверка границы / 7–11

07 Доказательство от противного / 7–11

08 Симметрия и парная стратегия / 7–11

Чётность и инвариант

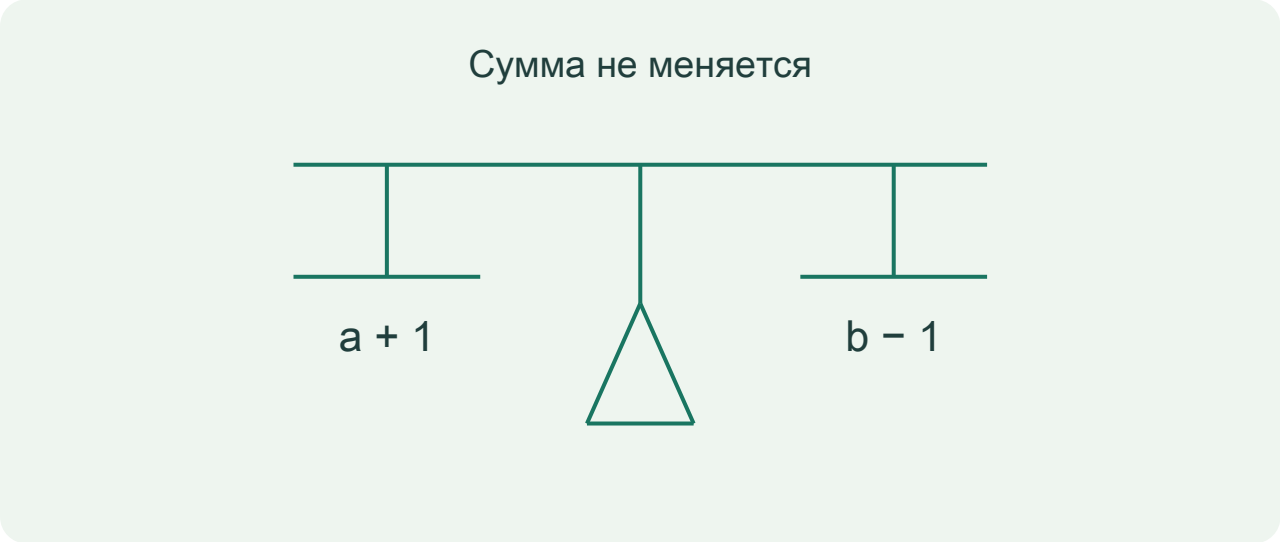
Перед началом: Чётные и нечётные числа

Идея

Инвариант — величина, не меняющаяся при допустимой операции. Если начальное и желаемое состояния имеют разные значения инварианта, переход невозможен. Инвариант может быть числом, остатком, цветовым балансом или свойством конфигурации.

Точный факт

При замене двух целых a,b на a+1,b−1 сумма всех чисел сохраняется. Чётность суммы тоже сохраняется, но полная сумма содержит больше информации.



Разобранный пример

На доске числа 1,2,4. За ход к одному прибавляют 1, а из другого вычитают 1. Можно ли получить три одинаковых целых числа?

Сумма в начале 7 и остаётся 7. Если все три числа равны k, сумма была бы 3k. Равенство 3k=7 не имеет целого решения, поэтому цель недостижима. Проверять отдельные цепочки ходов не нужно.

Проверьте границы метода

Сохранение инварианта ещё не доказывает достижимость состояния с тем же значением.

Самостоятельная практика

1.1. Можно ли теми же ходами из (1,2,3) получить (2,2,2)?

1.2. Если два числа меняют знаки одновременно, сохраняется ли произведение всех ненулевых чисел?

Ответы и объяснения

1.1. Да: перенесите единицу от третьего числа к первому.

1.2. Да: два множителя −1 дают множитель 1.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 02 / 8–11 классы

Моноинвариант и завершение

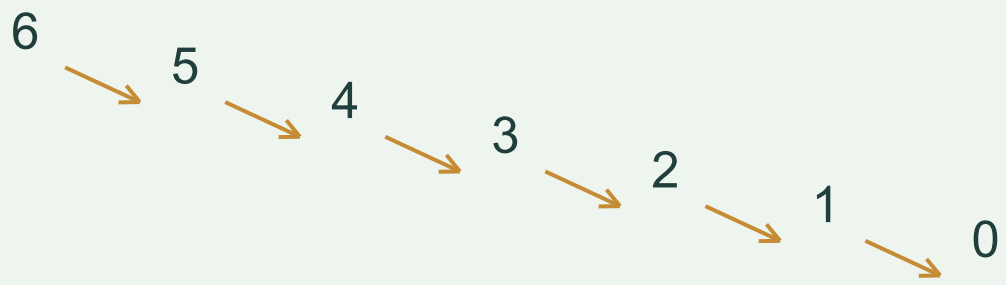
Перед началом: Порядок целых чисел

Идея

Для доказательства остановки ищут величину, которая при каждом ходе строго меняется в одном направлении и не может меняться бесконечно. Одной монотонности недостаточно: убывающая последовательность положительных действительных чисел может быть бесконечной.

Точный факт

Строго убывающая последовательность неотрицательных целых чисел конечна. Поэтому целочисленный потенциал, уменьшающийся минимум на 1, даёт и остановку, и верхнюю оценку числа ходов.



Неотрицательное целое не может убывать бесконечно

Разобранный пример

В ряду стоят числа 3,1,2. Разрешено менять местами соседнюю пару, если левое число больше правого. Почему процесс закончится?

Считайте инверсии — пары позиций i<j, в которых число слева больше числа справа. При перестановке соседней неправильной пары ровно одна инверсия исчезает; отношения с

остальными элементами суммарно не меняются. Количество инверсий — неотрицательное целое. В примере их 2.

Проверьте границы метода

Фраза «числа становятся упорядоченнее» не заменяет определённую величину и доказательство её строгого изменения.

Самостоятельная практика

2.1. Сколько инверсий у ряда 4,3,2,1?

2.2. Доказывает ли убывание 1,1/2,1/4,… конечность процесса?

Ответы и объяснения

2.1. Шесть: каждая пара позиций образует инверсию.

2.2. Нет, последовательность бесконечна; нужна дискретность или другой запрет бесконечного убывания.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 03 / 8–11 классы

Математическая индукция

Перед началом: Натуральные числа и логическое следствие

Идея

Индукция доказывает бесконечную цепочку утверждений через базу и переход. База запускает цепочку. Переход говорит: из любого уже верного случая следует следующий. Предположение индукции разрешено использовать только внутри доказательства перехода.

Точный факт

Чтобы доказать $P(n)$ для всех $n \geq n_0$, достаточно проверить $P(n_0)$ и доказать $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ для каждого $k \geq n_0$. Иногда удобна сильная индукция, когда используются все предыдущие случаи.



Разобранный пример

Докажите 1+2+⋯+n=n(n+1)/2.

База n=1 верна. Предположим формулу для k. Добавив k+1, получаем k(k+1)/2+(k+1)=(k+1)(k+2)/2 — именно формулу для k+1. База и переход вместе завершают доказательство.

Проверьте границы метода

Проверка первых ста значений не заменяет перехода; использование доказываемого P(k+1) в переходе создаёт круг.

Самостоятельная практика

3.1. Докажите, что сумма первых n нечётных чисел равна n^2.

3.2. Проверьте неравенство $2^n \geq n+1$ для целых $n \geq 0$ индукцией.

Ответы и объяснения

3.1. База 1; к k^2 прибавляется 2k+1 и получается $(k+1)^2$.

3.2. База n=0; из 2□≥k+1 следует 2□⁺¹≥2k+2≥k+2.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 04 / 7–11 классы

Крайний элемент

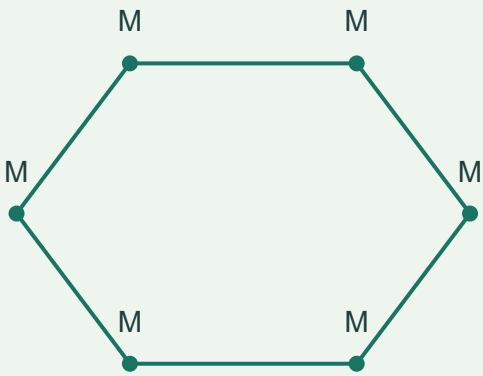
Перед началом: Конечные множества и сравнение

Идея

В конечном наборе есть наименьший и наибольший элемент. Выбрав крайний объект, можно получить ограничения, которые не видны для произвольного объекта. В геометрии это могут быть самая длинная сторона или крайняя точка, в графе — вершина наибольшей степени.

Точный факт

Если все числа набора не меньше m, то сумма k таких чисел не меньше km. Равенство заставляет каждое слагаемое равняться m. Крайнее значение часто превращает нестрогую оценку в жёсткую структуру.



Разобранный пример

Положительные числа стоят по кругу, и каждое равно среднему двух соседних. Докажите, что все числа равны.

Возьмём наибольшее M. Оба соседа не превосходят M. Их среднее равно M лишь тогда, когда оба тоже равны M. Повторяя довод вдоль круга, получаем M в каждой позиции. Конечность круга обеспечивает существование максимума.

Проверьте границы метода

Для бесконечного набора максимум может не существовать; перенос такого доказательства требует отдельного обоснования.

Самостоятельная практика

4.1. Проверьте тот же результат для чисел на вершинах связного конечного графа, равных среднему соседей.

4.2. Может ли бесконечная последовательность 1/2,2/3,3/4,… иметь наибольший член?

Ответы и объяснения

4.1. Максимум распространяется по рёбрам; связность даёт равенство всех значений.

4.2. Нет: каждый следующий член больше предыдущего.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 05 / 7–11 классы

Игры и выигрышные позиции

Перед началом: Перебор конечных состояний

Идея

Позиция выигрышна, если существует ход в проигрышную. Позиция проигрышна, если любой разрешённый ход ведёт в выигрышную. Начинать удобнее с самых маленьких состояний, где исход очевиден, и искать закономерность с доказательством.

Точный факт

В игре с одной кучей, где можно брать 1 или 2 камня и проигрывает не имеющий хода, проигрышны ровно размеры, кратные 3. После чужого хода можно дополнять число взятых камней до 3.



Разобранный пример

В куче 14 камней, разрешено брать 1 или 2, последний ход выигрывает. Как действовать первому?

Сначала взять 2, оставив 12. После взятых соперником 1 или 2 брать соответственно 2 или 1. После каждой пары ходов размер снова кратен 3. В итоге сопернику достанется пустая куча.

Проверьте границы метода

Если правило последнего хода меняется на проигрыш, классы проигрышных позиций нужно вычислить заново.

Самостоятельная практика

5.1. Кто выигрывает из 15 камней при правильной игре?

5.2. Найдите проигрышные размеры для ходов 1,2,3 с тем же правилом окончания.

Ответы и объяснения

5.1. Второй: 15 кратно 3.

5.2. Кратные 4; дополняйте число взятых камней до 4.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 06 / 7–11 классы

Конструкция и проверка границы

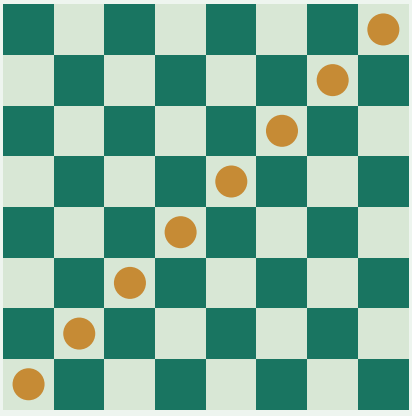
Перед началом: Неравенства и примеры

Идея

В задаче на максимум нужны две разные части: доказать, что больше нельзя, и показать конфигурацию, где граница достигается. Одна удачная конструкция даёт только нижнюю оценку максимума. Одна оценка сверху ещё не доказывает, что она точна.

Точный факт

Чтобы доказать, что максимум равен M, нужно установить $x \le M$ для каждого допустимого объекта и построить допустимый объект со значением M. Эти доводы могут опираться на разные идеи.



Разобранный пример

Каково наибольшее число не бьющих друг друга ладей на доске 8×8?

В каждой строке не более одной ладьи, поэтому их не больше восьми. Конструкция: поставьте восемь ладей на клетки главной диагонали. Они занимают разные строки и столбцы, значит, не бьют друг друга. Обе части выполнены, ответ 8.

Проверьте границы метода

Утверждение «я нашёл восемь, значит, максимум восемь» пропускает запрет девятой.

Самостоятельная практика

6.1. Сколько не бьющих друг друга ладей можно поставить на доску 5×7?

6.2. Каково максимальное число попарно непересекающихся пар из 11 предметов?

Ответы и объяснения

6.1. Пять: ограничение числом строк и диагональная конструкция.

6.2. Пять: каждой паре нужны два предмета; пять пар построить можно.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 07 / 7–11 классы

Доказательство от противного

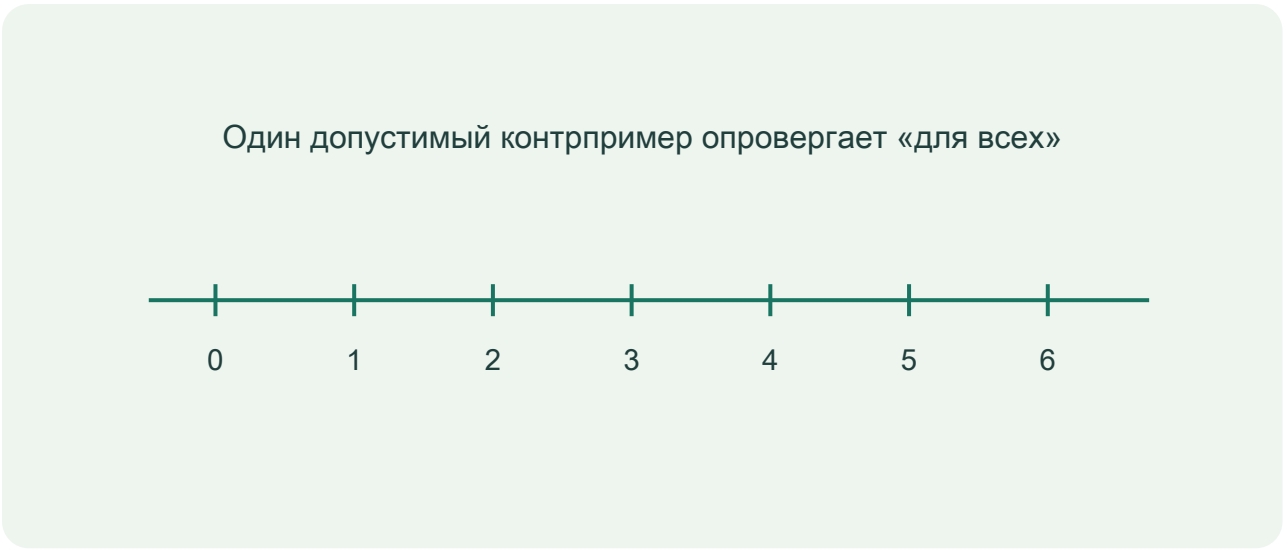
Перед началом: Отрицание утверждения и логика

Идея

Предположите отрицание нужного утверждения и выведите невозможное следствие. Это может быть нарушение условия, ложное равенство или противоречие с уже доказанным фактом. Нельзя предполагать больше, чем отрицание цели, иначе получится другая задача.

Точный факт

Отрицание фразы «все объекты имеют свойство P» — «существует объект без P». Отрицание существования — отсутствие всех подходящих объектов. Правильные кванторы определяют, с чего начинается доказательство.



Разобранный пример

Докажите иррациональность $\sqrt{2}$.

Допустим $\sqrt{2}=p/q$ для взаимно простых положительных целых p,q. Тогда $p^2=2q^2$, значит, p чётно. Пишем $p=2r$, получаем $q^2=2r^2$, поэтому q тоже чётно. Это противоречит взаимной простоте p и q. Следовательно, рационального представления нет.

Проверьте границы метода

Недостаточно получить необычный результат: нужно явно назвать, какому условию он противоречит.

Самостоятельная практика

7.1. Докажите, что не существует наибольшего натурального числа.

7.2. Докажите, что квадрат нечётного целого не может быть чётным.

Ответы и объяснения

7.1. Из предполагаемого максимума N строится большее натуральное $N+1$.

7.2. Если $n=2k+1$, то $n^2=2(2k^2+2k)+1$ нечётно.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 08 / 7–11 классы

Симметрия и парная стратегия

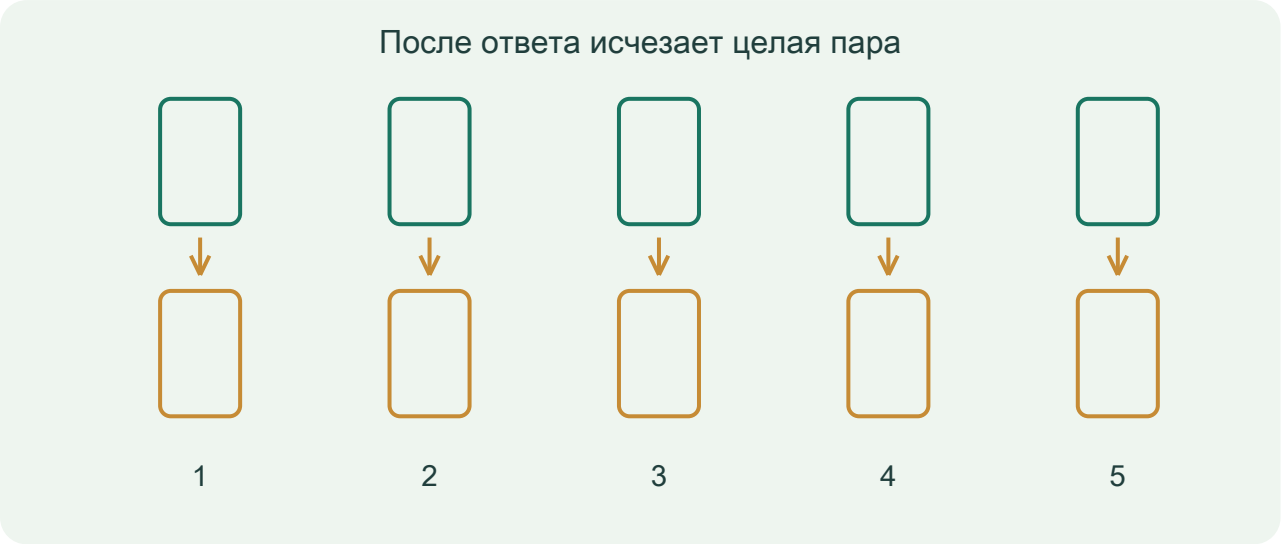
Перед началом: Соответствия и правила игры

Идея

Симметрия полезна, когда каждый ход можно сопоставить другому допустимому ходу. В игре нужно проверить, что ответ всегда возможен, не совпадает с уже занятой позицией и сохраняет нужное свойство после пары ходов.

Точный факт

Если свободные объекты разбиты на пары и первый игрок берёт один объект, второй может брать его партнёра. После каждой пары ходов все нетронутые пары остаются целыми. Такой аргумент работает только при разрешённых ходах без дополнительных ограничений.



Разобранный пример

На столе 20 карточек, заранее разбитых на 10 пар. Игроки по очереди берут по одной, выигрывает взявший последнюю. Как гарантировать победу второму?

После хода первого второй берёт карточку из той же пары. Она свободна: до хода первого все оставшиеся пары были целыми. После ответа пара исчезает. Через 10 таких пар ходов последнюю карточку заберёт второй.

Проверьте границы метода

Если ход запрещает соседние клетки или меняет допустимость других ходов, парная стратегия требует новой проверки; одной симметричной картинки недостаточно.

Самостоятельная практика

8.1. Что изменится для 21 карточки без других ограничений?

8.2. Зачем в парной стратегии доказывать сохранение целых пар после ответа?

Ответы и объяснения

8.1. Первый берёт одну, оставшиеся 20 разбивает на пары и далее отвечает парным ходом.

8.2. Именно это гарантирует, что партнёр очередной выбранной карточки ещё свободен.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

З-06714 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 2

2. В пещере собрались 100 гномов — по 10 гномов из 10 разных кланов. Каждый из них — рыцарь, всегда говорящий правду, или лжец, который всегда лжет. Каждый из собравшихся назвал клан, из которого, по его мнению, на собрание пришли одни лжецы. Оказалось, что каждый из 10 кланов назвало ровно 10 гномов. Докажите, что лжецов в пещере не меньше, чем рыцарей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06714

З-06720 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 8

8. На экране калькулятора горит число 41. За одну операцию можно увеличить или уменьшить число на экране на 33 или 34. При этом запрещается получать числа, меньшие 1, и числа, большие 99. Через 2025 операций на экране оказалось число 50. Докажите, что в некоторый момент на экране было число 67.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06720

З-06723 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 1

1. Первоначально имеется один кусок сыра. Разрешается взять любой кусок сыра и проделать с ним одну из трех операций: разделить его на два куска одинакового веса, 11 кусков одинакового веса или 23 куска одинакового веса. Можно ли, используя только эти операции, разделить его на 2024 части одинакового веса?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06723

З-06726 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 4

4. По кругу стоят 100 белых точек. Аня и Боря красят по очереди по одной еще не покрашенной точке в красный или синий цвет, начинает Аня. Аня хочет, чтобы в итоге оказалось как можно больше пар разноцветных соседних точек, а Боря — чтобы оказалось как можно меньше таких пар. Какое наибольшее число пар разноцветных соседних точек Аня может гарантировать себе независимо от игры Бори?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06726

З-06750 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 10

10. На столе есть две кучки камней, в которых соответственно 100 и 101 камень. Двое играют в игру, делая ходы по очереди. За ход разрешается взять кучку, убрать из неё какое-то количество камней (хотя бы один) и разбить оставшиеся в этой кучке камни на две непустые кучки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре: тот, кто делает первый ход, или его соперник?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06750

З-06772 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 4

4. Несколько команд сыграли турнир в один круг, причём ничьих не было. Оказалось, что среди любых 100 команд есть команда, выигравшая у всех остальных 99 команд, но нет команды, проигравшей всем остальным 99 командам. Какое наибольшее число команд могло участвовать в турнире?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06772

З-06780 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 4

4. Петя и Вася играют в игру. Вася кладёт в ряд 150 монет: некоторые «орлом» вверх, некоторые — «решкой». Петя своим ходом может показать на любые три лежащие подряд монеты, после чего Вася обязан перевернуть какие-то две монеты из этих трёх по своему выбору. Петя хочет, чтобы как можно больше монет лежали «решкой» вверх, а Вася хочет ему помешать. При каком наибольшем k Петя сможет независимо от действий Васи добиться того, чтобы хотя бы k монет лежали «решкой» вверх?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06780

З-06794 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 8

8. В языке племени УЫ всего две буквы: «У» и «Ы». *Словом* считается любая последовательность из $2n$ букв У и $2n$ букв Ы (число n дано и фиксировано). Языковеды называют слова *похожими*, если одно можно получить из другого **одной** перестановкой двух соседних букв У и Ы. Какое наибольшее количество слов можно выписать на доску так, чтобы любые два из выписанных слов не были похожи?

В записи ответа допустимы только четыре арифметические операции, возведение в степень, взятие факториала и стандартных комбинаторных величин, там не должно содержаться многоточий и число использованных операций не должно зависеть от n.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06794

З-06798 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 4

4. На полуокружности расположено 50 точек. Любые две точки, между которыми не более 9 других точек, соединены отрезком. *Степенью точки* назовём количество отрезков, выходящих из неё. Панда и Вомбат играют в игру. Ходят по очереди, начинает Панда. Панда своим ходом может стереть один отрезок, соединяющий точки, сумма степеней которых чётна. Вомбат может своим ходом стереть один отрезок, соединяющий точки, сумма степеней которых нечётна. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из зверей выиграет при правильной игре?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06798

З-06811 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 7

7. На доске написаны числа 1, 2, ..., 1000. Разрешается стереть любые два числа a и b и записать вместо них числа ab и a^2+b^2. Можно ли такими операциями добиться, чтобы среди чисел, написанных на доске, было хотя бы 700 одинаковых?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06811

З-06813 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 1

1. Операция *удвоения цифры* натурального числа состоит в умножении этой цифры на 2 (если это произведение оказывается двузначным, то цифра в следующем разряде числа увеличивается на 1, как при сложении «в столбик»). Например, из числа 9817 удвоениями цифр 7, 1, 8 и 9 можно получить числа 9824, 9827, 10617 и 18817 соответственно. Можно ли из числа 22..22 (20 двоек) несколькими такими операциями получить число 22...22 (21 двойка)?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06813

З-06814 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 2

2. Каждый из 10 человек — либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них задумал какое-то натуральное число. Затем первый сказал: «Мое число больше 1», второй сказал: «Мое число больше 2», ..., десятый сказал: «Мое число больше 10». После этого они же, выступая в другом порядке, сказали (каждый по одной фразе): «Мое число меньше 1», «Мое число меньше 2», ..., «Мое число меньше 10». Какое наибольшее число рыцарей могло быть среди этих 10 человек?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06814

З-06822 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 10

10. Петя выбирает такие неотрицательные числа x_1, x_2, …, x_{11}, что их сумма равна 1. Вася расставляет их в ряд по своему усмотрению, считает произведения соседних чисел и выписывает на доску наибольшее из получившихся десяти произведений. Петя хочет, чтобы число на доске оказалось как можно больше, Вася хочет, чтобы оно было как можно меньше. Какое число окажется на доске при наилучшей игре Пети и Васи?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06822

З-06828 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 6

6. Среди десяти человек ровно один лжец и 9 рыцарей. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Каждому из них дали карточку с натуральным числом от 1 до 10, причем все числа на карточках различны. Любому можно задать вопрос: «Верно ли, что на твоей карточке написано число M?» (M может быть только натуральным числом от 1 до 10). Верно ли, что за 17 таких вопросов можно гарантированно найти лжеца?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06828

З-06833 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 3

3. По кругу сидят 100 человек. Некоторые из них — рыцари, всегда говорящие правду, остальные — лжецы, которые всегда лгут. Для некоторого натурального числа $k < 100$ каждый из сидящих произнёс фразу: «Следующие k людей, сидящих за мной по часовой стрелке — лжецы». Чему могло быть равно число k?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06833

З-06849 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 5

5. На острове живут только рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды все они сели по кругу, и каждый сказал: «Среди двух моих соседей есть лжец!». Затем они сели по кругу в другом порядке, и каждый сказал: «Среди двух моих соседей нет рыцаря!». Могло ли на острове быть 2017 человек?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06849

3-06852 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 8

8. На доске написано 100 натуральных чисел, среди которых ровно 33 нечетных. Каждую минуту на доску дописывается сумма всех попарных произведений всех чисел, уже находящихся на ней (например, если на доске были записаны числа 1, 2, 3, 3, то следующим ходом было дописано число $1\cdot2+1\cdot3+1\cdot3+2\cdot3+2\cdot3+3\cdot3$). Можно ли утверждать, что рано или поздно на доске появится число, делящееся на $2^{10000000}$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06852

3-06852 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 8 · продолжение

IX МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
Региональный этап

31 января 2017 г.

---

8 класс.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06852

3-06856 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 8

8. На доске написано 100 натуральных чисел, среди которых ровно 33 нечетных. Каждую минуту на доску дописывается сумма всех попарных произведений всех чисел, уже находящихся на ней (например, если на доске были записаны числа 1, 2, 3, 3, то следующим ходом было дописано число $1\cdot2+1\cdot3+1\cdot3+2\cdot3+2\cdot3+3\cdot3$). Можно ли утверждать, что рано или поздно на доске появится число, делящееся на $2^{10000000}$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06856

3-06865 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 1

1. В одной деревне живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Путешественник каждому жителю деревни задал два вопроса: "Сколько в деревне рыцарей?" и "На сколько отличаются количества рыцарей и лжецов?" Путешественник знает, что в деревне есть хотя бы один рыцарь. Всегда ли по полученным ответам путешественник сможет узнать, кто из жителей деревни рыцарь, а кто — лжец?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06865

3-06897 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 1

1. 200 человек стоят по кругу. Каждый из них либо лжец, либо конформист. Лжец всегда лжет. Конформист, рядом с которым стоят два конформиста, всегда говорит правду. Конформист, рядом с которым стоит хотя бы один лжец, может как говорить правду, так и лгать. 100 из стоящих сказали: «Я — лжец», 100 других сказали: «Я — конформист». Найдите наибольшее возможное число конформистов среди этих 200 человек.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06897

З-06901 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 5

5. В гандболе за победу дают 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.14 гандбольных команд провели турнир, где каждая команда с каждой сыграла по одному разу. Оказалось, что никакие две команды не набрали поровну очков. Могло ли случиться, что каждая из команд, занявших первые три места, проиграла каждой из команд, занявших последние три места?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06901

З-06904 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 8

8. 99 мудрецов сели за круглый стол. Им известно, что пятидесяти из них надели колпаки одного из двух цветов, а сорока девяти остальным — другого (но заранее неизвестно, какого именно из двух цветов 50 колпаков, а какого — 49). Каждый из мудрецов видит цвета всех колпаков, кроме своего собственного. Все мудрецы должны одновременно написать (каждый на своей бумажке) цвет своего колпака. Смогут ли мудрецы заранее договориться отвечать так, чтобы не менее 74 из них дали верные ответы?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06904

З-06911 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде: по ходу прошлой олимпиады за сотрудничество при выполнении работ, копирование решений из интернета и использование искусственного интеллекта были дисквалифицированы более 400 участников. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются и те, кому помогали, и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06911

З-06929 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. На 2025 досках написали по натуральному числу. Разрешается проделывать такую операцию: на одной из досок вместо написанного на ней числа записать его куб, а на каждой из остальных досок вместо написанного на ней числа записать в три раза меньшее число, если оно является целым (если хотя бы одно из чисел после деления на 3 становится нецелым, операция невозможна!). Можно ли написать такие числа и проделать несколько (не меньше одной) операций так, чтобы после последней операции на каждой доске оказалось исходное число?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06929

З-06988 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Квантовый компьютер расходует 1 кВт/ч электроэнергии на каждую сделанную им операцию умножения или сложения. При этом он умеет хранить результаты промежуточных действий. Докажите, что для любых пяти хранящихся в компьютере чисел a, b, c, d, e можно найти сумму $ab+ac+ad+ae+bc+bd+be+cd+ce+de$, затратив не более 10 кВт/ч.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06988

З-06995 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде: по ходу прошлой олимпиады за сотрудничество при выполнении работ и копирование решений из интернета было дисквалифицировано более 400 участников. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются и те, кому помогали, и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06995

З-07031 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. За круглым столом сидят n человек: рыцарей, всегда говорящих правду, и лжецов, которые всегда лгут. Каждый из них знает про остальных, кто рыцарь, а кто — лжец. Журналист задал каждому из сидящих вопрос: «Кто ваш правый сосед, рыцарь или лжец?», и от каждого получил либо ответ «рыцарь», либо ответ «лжец». Журналисту было известно, что лжецов за столом ровно 8. Но все равно оказалось, что по полученным ответам невозможно точно установить, кто из сидящих — лжецы. Чему могло быть равно n?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07031

3-07110 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Петя и Вася играют в такую игру. Вначале в каждой из 2022 коробок лежит по одной спичке. За один ход можно переложить все спички из любой непустой коробки в любую другую непустую коробку. Ходят по очереди, начинает Петя. Побеждает тот, после хода которого в какой-то коробке впервые окажется не меньше половины всех спичек. Кто победит при правильной игре?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07110

3-07175 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Таня и Маша по очереди выписывают на доску натуральные числа, не превосходящие 1000, причем число 13 выписывать нельзя. Начинает Таня. Проигрывает та девочка, после хода которой на доске впервые появятся два одинаковых числа или два числа, отличающиеся на 17. Кто из девочек выиграет при правильной игре, и как ей для этого надо играть?

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки). *Не следует писать на оба адреса сразу!*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07175

3-07175 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07175

3-07201 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. За круглым столом сидели 99 человек, каждый из которых либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них сказал: «Хотя бы один из двух моих соседей — лжец.» Могло ли среди них быть ровно 60 рыцарей?

2. Найдите все такие пары натуральных чисел a и b, что НОД(a, b)+НОК(a, b) = ab/2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07201

З-07218 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. На столе лежит 101 кучка по 101 спичке. За один ход берется одна спичка из любой кучки. Двое игроков ходят по очереди. Если не позднее 10000-го хода будет взята последняя спичка из какой-то кучки, взявший её выигрывает, иначе — ничья. Может ли кто-то из игроков выиграть независимо от игры соперника, и если да, то кто?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07218

З-07292 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. За круглым столом сидят 100 человек. Каждый из них либо рыцарь, либо лжец, либо чудак. Рыцарь всегда говорит правду, лжец всегда лжет. Чудак говорит правду, если слева от него сидит лжец; ложь, если слева от него сидит рыцарь; все что угодно, если слева от него сидит чудак. Каждый сказал: «Справа от меня сидит лжец». Сколько за столом лжецов? Перечислите все возможные ответы и докажите, что других нет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07292

З-07307 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. В городе лжецов и рыцарей (рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут) 366 жителей, все родились в разные дни високосного года. Все жители города ответили на два вопроса. На вопрос «Вы родились в феврале?» утвердительно ответили 100 человек, а на вопрос «Вы родились 30-го числа?» утвердительно ответили 60 человек. Сколько рыцарей родилось в феврале?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07307

З-07360 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В футбольном турнире, где каждая команда встречалась с каждой один раз, играли 16 команд. За победу давали три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль. После окончания турнира выяснилось, что каждая команда выиграла хотя бы треть своих матчей и проиграла хотя бы треть своих матчей. Докажите, что какие-то две команды набрали поровну очков.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07360

З-07381 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В комнате собрались три человека. Каждый из них либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт, либо хитрец, который может и говорить правду и лгать по своему желанию. Один из собравшихся сказал: «Среди нас есть лжец». Другой сказал: «Среди любых двух из нас есть лжец». Третий сказал: «Все мы — лжецы». Докажите, что среди собравшихся есть хитрец.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07381

3-07406 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Двое играют в такую игру. За один ход можно положить в одну из клеток квадратной доски 1001×1001 один камешек (первоначально доска пуста; в одной клетке может лежать любое число камешков). Ходят по очереди. Как только в каком-то ряду (вертикали или горизонтали) оказывается более 5 камешков, сделавший последний ход признается проигравшим. Кто из игроков сможет выиграть независимо от действий соперника: тот, кто делает первый ход или тот, кто ходит вторым?

Внимание! Работы надо отправлять по адресу tur3euler@gmail.com. Старый адрес tur3@matol.ru недействителен!

Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! В частности, не забывайте указывать на первой странице работы свои данные (регистрационный номер, фамилию, имя, город/село, школу, класс) и правильно заполнять поле «Тема» письма с работой. Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются; в двух предыдущих турах было отклонено больше 100 работ.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07406

3-07429 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Петя и Вася играют на клетчатой доске 20×20. Каждым ходом игрок выбирает клетку, у которой все 4 стороны не окрашены, и красит все стороны в красный и синий цвета в любом порядке (например, может покрасить все в один цвет). При этом не должно получаться отрезков одного цвета длиной более чем одна сторона клетки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Первым ходит Петя. Кто из игроков может выигрывать, как бы ни играл соперник?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07429

3-07433 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. 30 человек выстроены в шесть шеренг по пять человек в каждой. Каждый из них либо рыцарь, всегда говорящий правду, либо лжец, который всегда лжёт, и всем им известно, кто из них рыцарь, а кто — лжец. Журналист спросил у каждого из них: «Верно ли, что найдутся хотя бы 4 шеренги, в каждой из которых лжецов больше половины?». Какое наибольшее количество ответов «да» он мог услышать?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07433

З-07441 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Дана дробь 2/3. Разрешается много раз выполнять следующие операции: прибавлять 2013 к числителю или прибавлять 2014 к знаменателю. Можно ли с помощью только этих операций получить дробь, равную 3/5?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07441

З-07446 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Каждый из 10 гномов — либо рыцарь, всегда говорящий правду, либо лжец, который всегда врёт, причём хотя бы один из гномов — рыцарь. Все гномы выстроились в шеренгу, после чего девятеро сказали: «Среди стоящих слева от меня есть рыцарь», а оставшийся, Глоин, сказал: «Среди стоящих справа от меня есть рыцарь». Правду сказал Глоин или солгал?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07446

З-07475 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. По кругу стоят 22 человека, Каждый из них — рыцарь (который всегда говорит только правду) или лжец (который всегда лжет). Каждый из них произнес фразу: «Следующие 10 человек по часовой стрелке после меня — лжецы». Сколько среди этих 22 людей лжецов?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07475

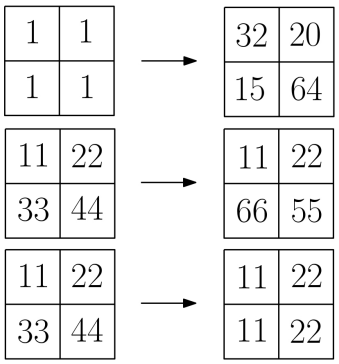
З-00093 Высшая проба 2026 8 № 8.1

8.1. (*13*) В игре «Тактика онлайн» за каждую победу игроку начисляют 15 очков, за ничью — 8 очков, а за каждое поражение снимают 12 очков. За какое наименьшее количество игр Вася мог набрать 104 очка?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00093

З-01852 Высшая проба 2025 8 № 8.2

Задача 8.2. (*15 баллов*) Квадрат состоит из четырёх ячеек. В каждой ячейке изначально записана единица. За один ход можно сделать одно из двух действий. Первое возможное действие: можно выбрать верхнюю или нижнюю строку и любые числа x и y, каждое из которых не меньше 1 и не больше 2, а затем умножить левое число в выбранной строке на x, а правое — на y (числа x и y не обязаны быть различными). Второе возможное действие: можно выбрать верхнюю или нижнюю строку и заменить ею оставшуюся. Какое минимальное число ходов потребуется, чтобы получить набор чисел 32, 20, 15, 64, записанный в ячейках так, как на верхнем рисунке?
(Средний рисунок — пример первого действия: в нижней строке числа $a = 33$ и $b = 44$ умножены на числа $x = 2$ и $y = 5/4$. Нижний рисунок — пример второго действия: нижняя строка заменена на верхнюю.)



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01852

З-01854 Высшая проба 2025 8 № 8.4

Задача 8.4. В лаборатории 100 лампочек, к каждой из лампочек подключено по кнопке. Нажатие кнопки включает лампочку, с которой она соединена, если эта лампочка выключена, и выключает, если включена. За одну операцию можно нажать на две соседние кнопки. Изначально включено чётное число лампочек. Какое минимальное число операций потребуется, чтобы гарантированно выключить все лампочки, если кнопки расположены

а) (*6 баллов*) в ряд;

б) (*9 баллов*) по кругу?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01854

З-01901 Высшая проба 2023 8 № 8.3

Задача 8.3. *(15 баллов)* За один ход можно выбрать натуральное число x и вычеркнуть все натуральные числа y такие, что $|x - y|$ — натуральное составное число. При этом в качестве x можно выбирать уже вычеркнутые числа.

Какое наименьшее количество ходов понадобится, чтобы вычеркнуть из натурального ряда все числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01901

З-01904 Высшая проба 2023 8 № 8.6

Задача 8.6. *(20 баллов)* На столе лежит 55 кучек конфет. В одной кучке лежит 1 конфета, в другой — две, в третьей — 3, …, в последней — 55. Петя и Вася играют в следующую игру, делая ходы по очереди; начинает Петя. За один ход игрок берёт одну конфету из любой кучки. Если игрок забрал из кучки последнюю конфету, то он её съедает, а иначе выбрасывает. Игра продолжается до тех пор, пока все конфеты из кучек не будут съедены или выброшены. Какое наибольшее количество конфет может гарантированно съесть Петя?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 2023 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01904

З-01926 Высшая проба 2022 8 № 4

Задание 4 (15 баллов)

Назовём ход ладьи банальным, если она смещается на кратное трём число клеток. В противном случае назовём ход оригинальным. Может ли ладья обойти поле 9×9, чередуя банальные и оригинальные ходы так, чтобы в каждой клетке ладья побывала ровно один раз?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01926

З-02044 Высшая проба 2002 8 № 3

3. Петя, Саша и Миша играют в теннис на вылет. Игра на вылет означает, что в каждой партии играют двое, а третий ждёт. Проигравший партию уступает место третьему и в следующей партии сам становится ждущим. Петя сыграл всего 12 партий, Саша — 7 партий, Миша — 11 партий. Сколько раз Петя выиграл у Саши?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02044

З-02047 Высшая проба 2002 8 № 6

6. В стране Лимпопо есть четыре национальные валюты: бананы (Б), кокосы (К), еноты ($\mathcal{E}$) и доллары (\$). Ниже приведены курсы обмена этих валют (одинаковые во всех обменных пунктах страны):

$$\text{Б} \underset{\frac{1}{2}}{\overset{2}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{6}}{\overset{6}{\rightleftarrows}} \text{Б} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{11}}{\overset{11}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{15}}{\overset{10}{\rightleftarrows}} \text{К}$$

Число на стрелке показывает, сколько единиц, указанных в конце стрелки, можно получить за единицу, указанную в начале стрелки. Например одного енота можно обменять на 6 бананов или на 11 кокосов, один доллар на 10 кокосов а один кокос - на 1/15 доллара. (При решении задачи любую валюту можно дробить на сколь угодно мелкие части: например обменять 101/43 енота на 606/43 банана). Обмены \$$\leftrightarrows \mathcal{E}$ и \$$\leftrightarrows$Б в Лимпопо запрещены.

Перевозить деньги через границу Лимпопо можно только в долларах. Дядя Вася приехал в Лимпопо, имея при себе 100 долларов. Он может выполнять указанные выше операции обмена валют неограниченное количество раз, но не имеет никаких других источников дохода. Может ли он разбогатеть и увезти из Лимпопо 200 долларов? Если да — объясните, как. Если нет, докажите.

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2015, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02047

З-00443 Московская математическая олимпиада 2026 8 № 4

Задача 4. Король решил испытать своего придворного мудреца. Он выложил 144 внешне одинаковые золотые монеты в виде квадрата 12×12 и сообщил, что среди них ровно 12 фальшивых монет, которые лежат в ряд (по горизонтали или вертикали). Все настоящие монеты весят одинаково, а фальшивые могут весить по-разному, но каждая из них легче настоящей. Король просит найти 110 настоящих монет за два взвешивания на чашечных весах без гирь. Может ли мудрец действовать так, чтобы гарантированно справиться с заданием короля?

Чашечные весы показывают, на какой из двух чаш груз тяжелее. Если грузы весят одинаково, весы показывают равенство. На каждую из чаш можно положить любое количество монет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00443

З-05440 Росатом 2023 8 № 1

Задача 1

- 0 баллов – представлены рассуждения, которые не приводят к правильному ответу или задача не решалась.
- 1 балл – показано, что искомое число должно содержать «2023» в своей записи.
- 2 балла – задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.
- 3 балла – полностью верное решение.

Задача 2

- 0 баллов – приведенные соотношения для чисел m, n не приводят к правильному ответу или задача не решалась.
- 1 балл – найдены не все числа, на которые можно сократить дробь.
- 2 балла – допущена незначительная арифметическая ошибка в решении.
- 3 балла – получен верный обоснованный ответ.

Задача 3

- 0 баллов – нет никаких относящихся к решению преобразований уравнения или задача не решалась.
- 1 балл – правильно найдено условие существования действительных корней.
- 2 балла – задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.
- 3 балла – получен верный обоснованный ответ.

Задача 4

- 0 баллов – нет никаких верных утверждений или задача не решалась.
- 1 балл – заданное уравнение представлено в виде правильного произведения двух сомножителей.
- 2 балла – допущена незначительная арифметическая ошибка при подсчете точек в каждой из двух областей.
- 3 балла – получен верный обоснованный ответ.

Задача 5

- 0 баллов – неверно построил чертёж или не указано, что полученный четырехугольник удовлетворяет условиям задачи.
- 1 балл – доказано два случая равенства сторон четырехугольника.
- 2 балла – задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.
- 3 балла – получен верный обоснованный ответ.

З-05440 Росатом 2023 8 № 1 · продолжение

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05440

З-05505 Росатом 2023 8 № 1

Задача 1.

1) Правильно записал преобразование возведения в квадрат – 0,5 балла.

2) Начал правильно решать. Нашел сумму a1+..+aN, но ошибся (ответ неверный) – 1 балл.

3) Правильный ход решения, но неверный ответ или мелкие ошибки – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05505

З-05506 Росатом 2023 8 № 2

Задача 2.

1) Правильные частные случаи, но далее не продвинулся, верный ответ для частного случая, без общего обоснования – 0,5 балла.

2) Правильно догадался, что все цифры надо умножить на 11(111), но не обосновал – 1 балл.

3) Правильный ход решения, есть попытка обоснования, но неверный ответ или мелкие ошибки – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05506

З-02180 Турнир городов 2023 8–9 № 1

1. [4] На асфальте нарисована полоса 1×10 для игры в «классики». Из центра первого квадрата надо сделать 9 прыжков по центрам квадратов (иногда вперёд, иногда назад) так, чтобы побывать в каждом квадрате по одному разу и закончить маршрут в последнем квадрате. Аня и Варя обе прошли полосу, и каждый очередной прыжок Ани был на то же расстояние, что и очередной прыжок Вари. Обязательно ли они пропрыгали квадраты в одном и том же порядке?

Алексей Толпыго

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02180

З-02184 Турнир городов 2023 8–9 № 5

5. [5] Петя и Вася нашли 100 кубиков одинакового размера, 50 из них были белого цвета и 50 – чёрного. Они придумали игру. Назовём башенкой один или несколько кубиков, стоящих друг на друге. В начале игры все кубики лежат по одному, то есть имеется 100 башенок. За один ход игрок должен одну из башенок поставить на другую (переворачивать башенки нельзя), при этом в новой башенке не должно быть подряд двух одинаковых по цвету

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02184

З-02184 Турнир городов 2023 8–9 № 5 · продолжение

кубиков. Ходят по очереди, начинает Петя. Кто не может сделать ход – проиграл. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Николай Чернятьев

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02184

З-00028 ВсОШ 2026 8 № 8.1

Задача 8.1. В турнире онлайн-игры участвуют 64 персонажа. В каждом из 6 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 64$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00028

З-00029 ВсОШ 2026 8 № 8.2

Задача 8.2. В турнире онлайн-игры участвуют 128 персонажей. В каждом из 7 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 128$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00029

З-00030 ВсОШ 2026 8 № 8.3

Задача 8.3. В турнире онлайн-игры участвуют 256 персонажей. В каждом из 8 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 256$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00030

З-00031 ВсОШ 2026 8 № 8.4

Задача 8.4. В турнире онлайн-игры участвуют 512 персонажей. В каждом из 9 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 512$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00031

З-00260 ВсОШ 2026 8 № 8.2

Задача 8.2. На доске написано 432105. За одно действие разрешается либо поменять местами две соседние цифры в этой записи, либо заменить число, образованное двумя соседними цифрами, на число на 9 меньше, если оно неотрицательное. При этом в записи могут появиться нули в начале.

Так, например, если бы на доске было написано число 2025, за первый ход можно было бы получить записи 0225, 2205, 2052, 1125, 2016.

(а) (2 балла) Запись какого наименьшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?
(б) (5 баллов) Запись какого наибольшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00260

З-00736 ВсОШ 2025 8 № 6

6. В соревновании по настольному теннису участвовало ровно 50 р
ят, среди которых половина рыцари, всегда говорящие правду, и пол
ина - лжецы, которые всегда лгут. По правилам турнира проигравши
ыбывал. В результате после нескольких игр ровно половина ребят выбы
а. После этого событий каждый из оставшихся участников заявил, чт
ыиграл ровно у одного рыцаря. Какое наибольшее количество рыцаре
огло остаться участниками турнира?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00736

З-00881 ВсОШ 2024 8 № 7

7. На острове живут лжецы, которые всегда лгут, и хитрецы, которые могут говорить что угодно. Однажды 30 жителей острова собрались на заседание. Все они по очереди сделали заявления:

- 1-й человек: «*Среди нас менее 1 хитреца*»;
- 2-й человек: «*Среди нас менее 2 хитрецов*»;
- ...
- 15-й человек: «*Среди нас менее 15 хитрецов*»;
- 16-й человек: «*Среди нас более 1 хитреца*»;
- 17-й человек: «*Среди нас более 2 хитрецов*»;
- ...
- 30-й человек: «*Среди нас более 15 хитрецов*».

Какое наибольшее количество лжецов могло быть на этом заседании?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00881

З-00099 Высшая проба 2026 9 № 9.1

9.1. (*13*) В игре «Тактика онлайн» у каждого игрока есть рейтинг: это отношение числа побед игрока к общему числу сыгранным им игр, посчитанное в процентах и округленное до ближайшего целого числа, не превосходящего полученной величины в процентах. До сегодняшнего дня Вася сыграл несколько игр, а сегодня он победил в четырех играх и проиграл в одной, после чего его рейтинг возрос. Какой максимальный рейтинг мог быть у Васи до сегодняшнего дня?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00099

З-01862 Высшая проба 2025 9 № 9.6

Задача 9.6. (*20 баллов*) На клетчатой бумаге выбрали n подряд идущих по горизонтали клеток и отметили все их вершины (получили $2n+2$ отмеченных точек). Алиса и Боб играют в игру. Они ходят по очереди, и каждый в свой ход соединяет отрезком две отмеченные точки, соседние по горизонтали или вертикали. Первой ходит Алиса. Нельзя пропускать ход, нельзя повторять уже сделанный кем-то ход и нельзя использовать отмеченную точку, если она уже соединёна с двумя соседними. Боб выигрывает, если в какой-то момент игры из проведённых отрезков сложится прямоугольник. Если этого не произойдёт, то выигрывает Алиса. При каких значениях n у Алисы есть выигрышная стратегия?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2025, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01862

З-01931 Высшая проба 2022 9–10 № 3

Задание 3 (20 баллов).
Вася пришел в казино, имея один вшэ-коин (единственную в мире виртуальную валюту, которую можно делить на любые части; например, можно поставить на кон $\pi/10$ вшэ-коина). В казино игрокам предлагается делать ставки на цвет шара, который будет вытащен из ящика. Фиксировано число p, причем $1<p<2$. Если цвет вытащенного шара совпадает с тем, на который игрок поставил x денег – игрок получит назад px денег, если не совпадает – не получит ничего. Для ставок в каждом раунде можно использовать не только деньги, имевшиеся к началу игры, но и выигрыши прошлых раундов. Перед началом игры Вася смог подсмотреть, что в ящик положили 2 черных и 3 красных шара (других шаров нет), сыгранные шары обратно в ящик не возвращаются, игра происходит пока ящик не опустеет. Какую максимальную сумму Вася может гарантированно иметь к концу розыгрыша?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01931

3-01994 Высшая проба 2002 9 № 6

6. Из натурального числа n разрешается получить либо число $2n+1$, либо число $3n+2$. Два натуральных числа называются совместимыми, если из них можно получить одно и то же число с помощью некоторого количества таких операций. Найдите все числа от 1 до 2017, совместимые с числом 2018.

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01994

3-02051 Высшая проба 2002 9 № 4

4. В стране Лимпопо есть четыре национальные валюты: бананы (Б), кокосы (К), еноты ($\mathcal{E}$) и доллары (\$). Ниже приведены курсы обмена этих валют (одинаковые во всех обменных пунктах страны):

$$\text{Б} \underset{\frac{1}{2}}{\overset{2}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{6}}{\overset{6}{\rightleftarrows}} \text{Б} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{11}}{\overset{11}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{15}}{\overset{10}{\rightleftarrows}} \text{К}$$

Число на стрелке показывает, сколько единиц, указанных в конце стрелки, можно получить за единицу, указанную в начале стрелки. Например одного енота можно обменять на 6 бананов или на 11 кокосов, один доллар на 10 кокосов а один кокос - на 1/15 доллара. (При решении задачи любую валюту можно дробить на сколь угодно мелкие части: например обменять 101/43 енота на 606/43 банана). Обмены $\$\leftrightarrows \mathcal{E}$ и $\$\leftrightarrows$Б в Лимпопо запрещены.

Перевозить деньги через границу Лимпопо можно только в долларах. Дядя Вася приехал в Лимпопо, имея при себе 100 долларов. Он может выполнять указанные выше операции обмена валют неограниченное количество раз, но не имеет никаких других источников дохода. Может ли он разбогатеть и увезти из Лимпопо 200 долларов? Если да — объясните, как. Если нет, докажите.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02051

З-05871 Ломоносов 2021 9 № 7

Задача 7. На числовой прямой отмечены 200 точек, имеющие координаты $1, 2, \ldots, 200$. Двое игроков по очереди ставят в любую из еще незанятых точек число «0» или число «1». Когда все возможные ходы сделаны, рассматриваются 199 отрезков $[1;2]$, $[2;3]$, $[3;4]$, $\ldots$, $[199;200]$ и подсчитываются баллы за каждый отрезок: если концы отрезка содержат одинаковые числа, то 1 балл получает первый игрок, если разные — то второй.

а) Кто из игроков может обеспечить себе бóльшую сумму баллов независимо от ходов соперника?

б) С каким максимальным преимуществом одного из игроков может закончиться эта игра (при условии, что каждый игрок играет наилучшим для себя образом)?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05871

З-00448 Московская математическая олимпиада 2026 9 № 3

Задача 3. На столе лежат 11 арбузов массами 1, 2, 3, ..., 11 кг. Алёна и Богдан раскладывают арбузы в четыре пакета; каждый пакет выдерживает 14 кг, а от большего веса рвётся. Они по очереди выбирают арбуз со стола и кладут его в любой из пакетов так, чтобы пакет не порвался. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Начинает Алёна. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл другой?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00448

З-05378 Росатом 2026 9 № 4

4. На экране игрального автомата горит цифра 1. Автомат управляется двумя командами: 1) прибавить к числу на экране 4; 2) умножить число на экране на 3. За выполнение первой команды взымается с игрока плата 5 р, за выполнение второй – 2 р. Если на экране появится число 1917, то игроку полагается приз – 100 р. Выигрыш при этом составляет разницу между призом и затратами на его получение. Петя решил обыграть автомат. Какой максимальный выигрыш он сможет при этом получить?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05378

З-05419 Росатом 2024 9 № 1

Задача 1

1 балл. Обоснованно доказано одно из следующих утверждений:

а) Первый по списку -- лжец;

б) Последний по списку сказал правду;

в) Если r-й по списку -- лжец, то и предыдущие -- лжецы;

г) Если r-й по списку сказал правду; то последующие тоже сказали правду.

2 балла. Обоснованно доказаны как минимум три из утверждений а) - г).

3 балла. Задача решена верно

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05419

З-00060 ВсОШ 2026 9 № 8.1

Задача 8.1. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 80 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально 0 – 0). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00060

З-00061 ВсОШ 2026 9 № 8.2

Задача 8.2. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 112 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально 0 – 0). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00061

З-00062 ВсОШ 2026 9 № 8.3

Задача 8.3. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 96 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально 0 – 0). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00062

З-00063 ВсОШ 2026 9 № 8.4

Задача 8.4. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 128 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00063

З-00063 ВсОШ 2026 9 № 8.4 · продолжение

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально $0-0$). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00063

З-00575 ВсОШ 2026 9 № 9.2

Задача 9.2. В компьютерной игре у персонажа четыре характеристики: сила, ловкость, интеллект и харизма. Изначально каждая характеристика равна 10, и у игрока есть еще 25 очков, которые он должен полностью распределить между характеристиками (одно очко — одна единица характеристики). Эффективность персонажа вычисляется по формуле:

$$\text{сила} \times \text{ловкость} + \text{ловкость} \times \text{интеллект} + \text{интеллект} \times \text{харизма} + \text{харизма} \times \text{сила}$$

(а) (3 балла) Найдите наименьшую возможную эффективность персонажа.

(b) (4 балла) Найдите наибольшую возможную эффективность персонажа

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00575

З-00600 ВсОШ 2026 9 № 9.3

9.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, . . . , 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из кучи с наибольшим количеством спичек (ровно из одной из таких куч, если их несколько). Выигрывает тот, кто заберёт последнюю спичку. Кто из мальчиков может играть так, чтобы гарантированно выиграть?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00600

З-00660 ВсОШ 2026 9 № 9.3

9.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, . . . , 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00660

З-00660 ВсОШ 2026 9 № 9.3 · продолжение

LII Всероссийская математическая олимпиада школьников

кучи с наибольшим количеством спичек (ровно из одной из таких куч, если их несколько). Выигрывает тот, кто заберёт последнюю спичку. Кто из мальчиков может играть так, чтобы гарантированно выиграть?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00660

З-00683 ВсОШ 2026 9 № 9.1

9.1. Сначала на тарелке лежат 75 конфет. Петя и Вася по очереди берут из тарелки любое натуральное количество конфет до тех пор, пока конфет на тарелке не останется. Начинает Петя. При каком наименьшем k Петя может играть так, чтобы гарантировать, что в конце игры количества конфет у мальчиков отличаются не более чем на k? (Во время игры мальчики конфеты не едят.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00683

З-00742 ВсОШ 2025 9 № 4

4. В турнире по боксу принимают участие 27 человек. Правила турнира таковы, что матч обязательн аканчивается победой одного из участников (т.е. ничьих не бывает). Турнир на выбывание: проигравши каком-то поединке участник выбывает и больше не принимает участие в соревнованиях. По окончани урнира выяснилось, что N участников провели на ринге не менее 4 матчей. При каком наибольшем N акое возможно?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00742

З-00775 ВсОШ 2025 9 № 9.2

Задача 9.2. Катя написала на доске натуральное число. За один ход она может взять две подряд идущие цифры этого числа, произведение которых является двузначным числом, и заменить их на это произведение.

Например, если бы число Кати было равно 1358, то она могла бы получить за один ход из него 1158 или 1340.

Известно, что после того как Катя произвела 3 операции со своим числом, она получила число 2345.
(а) (2 балла) Какое число Катя могла написать изначально? Приведите один пример.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00775

З-00851 ВсОШ 2025 9 № 9.6

9.6. Петя выбрал 100 попарно различных положительных чисел, меньших 1, и расставил их по кругу. Затем он проделывает с ними операции. За одну операцию можно взять три стоящих подряд (именно в таком порядке) числа a, b, c и заменить число b на $a-b+c$. При каком наибольшем k Петя мог выбрать исходные числа и сделать несколько операций так, чтобы после них среди чисел оказалось k целых?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00851

З-00852 ВсОШ 2025 9 № 9.7

9.7. В строку выписаны числа 1, 2, 3, ..., 60 (ровно в таком порядке). Игорь и Руслан по очереди ставят знаки $+$, $-$ и $\times$ между ними, начинает Игорь; за ход каждый ставит один знак. Когда между каждыми двумя соседними числами поставлен знак, вычисляется значение полученного выражения. Если оно делится на 3, то победа присуждается Игорю, иначе Руслану. Кто из игроков может выиграть, независимо от действий соперника?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00852

З-00891 ВсОШ 2024 9 № 8

8. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды собралось несколько жителей острова, и каждый из них произнёс по одной фразе:

- Один сказал: «*Среди нас не более 9 рыцарей*».
- Двое сказали: «*Среди нас не более 8 рыцарей*».
- Трое сказали: «*Среди нас не более 7 рыцарей*».
- ...
- Девять человек сказали: «*Среди нас не более 1 рыцаря*».
- А все остальные сказали: «*Среди нас не более 10 рыцарей*».

Сколько человек могло сказать последнюю фразу? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00891

З-00922 ВсОШ 2024 9 № 9.7

Задача 9.7. В компьютер ввели число 1. За одну операцию число в компьютере можно либо увеличить на 7, либо поделить на 2, если оно чётное (например, из числа 60 можно получить 30 или 67). При этом запрещается получать числа, большие 400.

Число назовём *классным,* если его можно получить в результате некоторой последовательности разрешённых операций. Сколько существует классных чисел?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00922

З-00942 ВсОШ 2024 9 № 9.3

9.3. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Для игры в настольный теннис навылет всех жителей острова разделили на две команды A и B, причём в A жителей было больше, чем в B. Начали игру два игрока разных команд; после каждой партии проигравший игрок

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00942

З-00942 ВсОШ 2024 9 № 9.3 · продолжение

навсегда выходил из игры, и его заменял другой (ещё не игравший) член его команды. Проиграла команда, все члены которой вышли из игры. После турнира каждого члена команды A спросили: «Правда ли, что в какой-то игре ты проиграл лжецу?», а каждого члена команды B спросили: «Правда ли, что ты выиграл хотя бы у двух рыцарей?». Все ответы оказались утвердительными. Какая команда победила — A или B? (*М. Дидин*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00942

З-00991 ВсОШ 2023 9 № 9.7

Задача 9.7. Перед сладкоежкой лежат пять коробок с конфетами: в первой коробке 11 конфет, во второй — 22 конфеты, в третьей — 33 конфеты, в четвёртой — 44 конфеты, в пятой — 55 конфет. За один ход сладкоежка может взять из одной коробки четыре конфеты и разложить их по одной конфете в оставшиеся четыре коробки.

В любой момент сладкоежка может забрать конфеты из любой коробки и уйти. Какое наибольшее количество конфет он сможет забрать?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00991

З-00992 ВсОШ 2023 9 № 9.8

Задача 9.8. Для действительных чисел x и y определим операцию $\star$ следующим образом: $x \star y = xy + 4y - 3x$.

Вычислите значение выражения

$$((\ldots(((2022 \star 2021) \star 2020) \star 2019) \star \ldots) \star 2) \star 1.$$

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00992

3-01033 ВсОШ 2023 9 № 9.2

9.2. Изначально в строку выписывают 250 букв — 125 букв А и 125 букв Б в некотором порядке. Затем за одну операцию можно взять любой кусок из нескольких подряд стоящих букв, среди которых поровну букв А и Б, и переставить буквы в этом куске в обратном порядке, поменяв в этом куске все буквы А на буквы Б и буквы Б на буквы А. (Например, из строки АБАББААБ можно одной операцией получить строку АББААБАБ.) Можно ли выписать исходную строку и совершить несколько операций так, чтобы в результате на доске оказалась та же строка, буквы которой записаны в обратном порядке?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01033

3-01081 ВсОШ 2023 9 № 9.2

9.2. Изначально в строку выписывают 250 букв — 125 букв А и 125 букв Б в некотором порядке. Затем за одну операцию можно взять любой кусок из нескольких подряд стоящих букв, среди которых поровну букв А и Б, и переставить буквы в этом куске в обратном порядке, поменяв в этом куске все буквы А на буквы Б и буквы Б на буквы А. (Например, из строки АБАББААБ можно одной операцией получить строку АББААБАБ.) Можно ли выписать исходную строку и совершить несколько операций так, чтобы в результате на доске оказалась та же строка, буквы которой записаны в обратном порядке? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01081

3-01206 ВсОШ 2021 9 № 9.5

9.5. Петя и Вася играют на доске 100×100. Изначально все клетки доски белые. Каждым своим ходом Петя красит в чёрный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по диагонали. Каждым своим ходом Вася красит в черный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по вертикали. (На ри-

9

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01206

3-01206 ВсОШ 2021 9 № 9.5 · продолжение

XLVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

сунке справа показаны вохможные первые ходы Пети и Васи на доске 4×4.) Первый ход делает Петя. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре?

(*М. Дидин*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01206

З-01621 ВсОШ 2018 9 № 9.7

9.7. Изначально по кругу расставлены 40 синих, 30 красных и 20 зелёных фишек, причём фишки каждого цвета идут подряд. За ход можно поменять местами стоящие рядом синюю и красную фишки, или стоящие рядом синюю и зелёную фишки. Можно ли за несколько таких операций добиться того, чтобы любые две стоящие рядом фишки были разных цветов? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01621

З-01327 ВсОШ 2015 9 № 9.4

9.4. В волейбольном турнире участвовали 110 команд, каждая сыг-

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01327

З-01327 ВсОШ 2015 9 № 9.4 · продолжение

Заключительный этап, 2014–2015 учебный год. Первый день

рала с каждой из остальных ровно одну игру (в волейболе не бывает ничьих). Оказалось, что в любой группе из 55 команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных 54 команд этой группы. Докажите, что во всём турнире найдётся команда, проигравшая не более, чем четырём из остальных 109 команд. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01327

З-01707 ВсОШ 2015 9 № 9.1

9.1. За круглым столом сидят 2015 человек, каждый из них — либо рыцарь, либо лжец. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Им раздали по одной карточке, на каждой карточке написано по числу; при этом все числа на карточках различны. Посмотрев на карточки соседей, каждый из сидящих за столом сказал: «Мое число больше, чем у каждого из двух моих соседей». После этого k из сидящих сказали: «Мое число меньше, чем у каждого из двух моих соседей». При каком наибольшем k это могло случиться? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01707

З-01755 ВсОШ 2014 9 № 9.6

9.6. Имеются 2013 карточек, на которых написана цифра 1, и 2013 карточек, на которых написана цифра 2. Вася складывает из этих карточек 4026-значное число. За один ход Петя может поменять местами некоторые две карточки и заплатить Васе 1 рубль. Процесс заканчивается, когда у Пети получается число, делящееся на 11. Какую наибольшую сумму может заработать Вася, если Петя стремится заплатить как можно меньше? (*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01755

З-00272 Высшая проба 2026 10 № 10.6

10.6. (*22*) На плоскости ввели прямоугольную систему координат и отметили все 10 точек, у которых обе координаты являются натуральными числами, причём абсцисса не превышает 2, а ордината не превышает 5. Каждую пару отмеченных точек с различными абсциссами соединили либо красным, либо синим отрезком. Назовём два отрезка *похожими*, если у них есть общий конец, а угловые коэффициенты прямых, содержащих их, отличаются на 1. За один ход разрешается выбрать любой набор отрезков, состоящий из некоторого отрезка и всех похожих на него, и все красные отрезки из этого набора перекрасить в синий цвет, а все синие — в красный. Всегда ли можно перекрасить все отрезки в один цвет за несколько ходов?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00272

З-01999 Высшая проба 2002 10 № 5

5. Из натурального числа n разрешается получить либо число n^2+2n, либо число n^3+3n^2+3n. Два натуральных числа называются совместимыми, если из них можно получить одно и то же число с помощью некоторого количества таких операций. Найдите все числа, совместимые с числом 2018.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01999

З-02056 Высшая проба 2002 10 № 3

3. В стране Лимпопо есть четыре национальные валюты: бананы (Б), кокосы (К), еноты ($\mathcal{E}$) и доллары (\$). Ниже приведены курсы обмена этих валют (одинаковые во всех обменных пунктах страны):

$$\text{Б} \underset{\frac{1}{2}}{\overset{2}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{6}}{\overset{6}{\rightleftarrows}} \text{Б} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{11}}{\overset{11}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{15}}{\overset{10}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{7}}{\overset{5}{\rightleftarrows}} \text{Б}$$

Число на стрелке показывает, сколько единиц, указанных в конце стрелки, можно получить за единицу, указанную в начале стрелки. Например одного енота можно обменять на 6 бананов или на 11 кокосов, один доллар на 10 кокосов или 5 бананов, а один кокос - на $1/15$ доллара, или на $\frac{1}{11}$ енота, или на $\frac{1}{2}$ банана. (При решении задачи любую валюту можно дробить на сколь угодно мелкие части: например обменять $101/43$ енота на $606/43$ банана). Обмены \$$\leftrightarrows \mathcal{E}$ в Лимпопо запрещены.

Перевозить деньги через границу Лимпопо можно только в долларах. Дядя Вася приехал в Лимпопо, имея при себе 100 долларов. Он может выполнять указанные выше операции обмена валют неограниченное количество раз, но не имеет никаких других источников дохода. Может ли он разбогатеть и увезти из Лимпопо 200 долларов? Если да — объясните, как. Если нет, докажите.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02056

З-05810 Ломоносов 2022 10 № 6

Задача 6 (10 баллов)

В-1 Фабрика производит $n > 15\,000$ ёлочных игрушек в месяц и является убыточной. Известно, что при изготовлении n ёлочных игрушек в месяц расходы фабрики на производство одной игрушки составляют не менее $\dfrac{126\,000}{n}+9-\left|3-\dfrac{54\,000}{n}\right|$ рублей, а цена реализации каждой игрушки при этом не превосходит $18-\dfrac{1}{4000}n$ рублей. Определите ежемесячный объём производства, при котором ежемесячные убытки могут быть снижены до наименьшего из возможных в данных условиях уровня. Вариант полной остановки производства исключён.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05810

З-05839 Ломоносов 2022 10 № 4

Задача 4. По окружности выписаны 2022 единицы. Два игрока ходят по очереди: за один ход игрок стирает два соседних числа из написанных и пишет вместо них их сумму (один раз). Выигрывает тот, кто получит число 4. Если в конце игры остаётся одно число, не равное 4, игра оканчивается вничью. Может ли кто-то из игроков обеспечить себе победу, и если да, то каким образом?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05839

3-05864 Ломоносов 2021 10–11 № 7

Задача № 7 (B5-B8) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Доказана выигрышная ситуация для одного из игроков в двух случаях: (чет, нечет), (нечет, нечет). Небольшие недостатки обоснования случая (чет, чет)	+.	15
Доказана выигрышная ситуация для одного из игроков в двух случаях: (чет, нечет), (нечет, нечет). Случай (чет, чет) либо не рассмотрен, либо не завершен до логического конца	$\pm$	10
Доказана выигрышная ситуация для одного из игроков в одном из случаев (чет, нечет), (нечет, нечет)	$\mp$	5
Рассмотрение частных случаев НЕ считается решением	-	0

З-05864 Ломоносов 2021 10–11 № 7 · продолжение

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05864

З-05900 Ломоносов 2019 10–11 № 5

Задача № 5 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Ответ «да» обоснован верно. Минимальное значение n найдено ошибочно при правильном ходе решения.	$\pm$	10
Получена только односторонняя оценка для f(n)	$\mp$	5

Оригинал, стр. 45 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05900

З-05946 Ломоносов 2015 10–11 № 8

8. Маша, скучая на уроке математики, проделала с некоторым 2015-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа она отбросила последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавила удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом она опять проделала ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Маши числа перестали меняться, и тогда она остановилась.
а) Какое число оказалось у Маши в конце?
б) Какое наименьшее число могло быть у Маши в самом начале (укажите две его последние цифры)?

Оригинал, стр. 35 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05946

З-05954 Ломоносов 2015 10–11 № 8

8. Маша, скучая на уроке математики, проделала с некоторым 2015-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа она отбросила последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавила удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом она опять проделала ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Маши числа перестали меняться, и тогда она остановилась.
а) Какое число оказалось у Маши в конце?
б) Какое наименьшее число могло быть у Маши в самом начале (укажите две его последние цифры)?

9 *марта 2015 г.*

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05954

З-05954 Ломоносов 2015 10–11 № 8 · продолжение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2014/2015 учебного года для 10–11 класса

Вариант 152

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05954

З-05962 Ломоносов 2015 10–11 № 8

8. Петя, скучая на уроке математики, проделал с некоторым 2016-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа он отбросил последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавил удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом он опять проделал ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Пети числа перестали меняться, и тогда он остановился.
а) Какое число оказалось у Пети в конце?
б) Какое наибольшее число могло быть у Пети в самом начале (укажите две его последние цифры)?

9 *марта 2015 г.*

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05962

З-05962 Ломоносов 2015 10–11 № 8 · продолжение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2014/2015 учебного года для 10–11 класса

Вариант 153

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05962

З-05970 Ломоносов 2015 10–11 № 8

8. Миша, скучая на уроке математики, проделал с некоторым 2016-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа он отбросил последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавил удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом он опять проделал ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Миши числа перестали меняться, и тогда он остановился.
а) Какое число оказалось у Миши в конце?
б) Какое наименьшее число могло быть у Миши в самом начале (укажите две его последние цифры)?

9 *марта 2015 г.*

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05970

З-05970 Ломоносов 2015 10–11 № 8 · продолжение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2014/2015 учебного года для 10–11 класса

Вариант 154

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05970

З-05978 Ломоносов 2015 10–11 № 8

8. Аня, скучая на уроке математики, проделала с некоторым 2015-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа она отбросила последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавила удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом она опять проделала ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Ани числа перестали меняться, и тогда она остановилась.
а) Какое число оказалось у Ани в конце?
б) Какое наибольшее число могло быть у Ани в самом начале (укажите две его последние цифры)?

9 *марта 2015 г.*

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05978

З-00484 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 3

Задача 3. Имеется двести шариков ста цветов, по два шарика каждого цвета. Фокусник разложил их произвольным образом в сто коробочек, по два шарика в коробочку, где что лежит — игрок не знает. За ход игрок указывает на любые две коробочки, после чего фокусник незаметно для игрока выбирает по шарику из этих коробочек и меняет их местами. Если в какой-то момент в каждой коробочке будут лежать разноцветные шарики, ведущий выдаёт игроку приз. Может ли игрок действовать так, чтобы гарантированно получить приз, как бы фокусник ни менял шарики?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00484

З-05437 Росатом 2023 10 № 3

3. В центре стола находятся 600 фишек, и Петя готовится играть на нем в игру под названием «Забери больше фишек». Цель игры – убрать со стола как можно больше фишек, соблюдая правило: за один ход можно убрать со стола ровно 154 фишки (или не брать ни одной), а вернуть на стол только 105 (или не возвращать ни одной). Какое наибольшее число фишек может убрать со стола Петя, соблюдая правила? Своих фишек в карманах Пети нет.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05437

З-00089 ВсОШ 2026 10 № 8.1

Задача 8.1. В ряд стоят 20 ящиков, пронумерованные слева направо числами от 1 до 20. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00089

З-00090 ВсОШ 2026 10 № 8.2

Задача 8.2. В ряд стоят 24 ящика, пронумерованные слева направо числами от 1 до 24. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00090

З-00091 ВсОШ 2026 10 № 8.3

Задача 8.3. В ряд стоят 28 ящиков, пронумерованные слева направо числами от 1 до 28. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00091

З-00092 ВсОШ 2026 10 № 8.4

Задача 8.4. В ряд стоят 32 ящика, пронумерованные слева направо числами от 1 до 32. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00092

З-00583 ВсОШ 2026 10 № 10.2

Задача 10.2. На множестве целых чисел ввели две операции:

$$a \star b = b^2 - a^2,$$

$$a \diamond b = a - b + 3.$$

Найдите значение выражение

$$(\ldots((((1 \star 2) \diamond 3) \star 4) \diamond 5) \star \ldots) \star 2024$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00583

З-00671 ВсОШ 2026 10 № 4

4. Если Камень на первые два вопроса ответил «нет» и «нет», смотрим на третий вопрос. Если ответ «нет», то поскольку среди второго и третьего ответов был хотя бы один верный, в B графстве нет Кольца.

Если же ответ на третий вопрос — «да», смотрим на четвертый вопрос. Если ответ «да», получаем с двумя последними вопросами такую же ситуацию, как в случае 3. Если ответ «нет», получаем ситуацию из случая 1.

В результате таких действий с двумя графствами A и B Маг либо немедленно найдет Кольцо, либо сможет понять про одно из них, что в нём кольца нет. Тем самым, задача сведена к той же задаче с меньшим числом графств. Повторяя такие действия, Маг добьётся требуемого.

(Z) Только ответ (без обоснований или с неверным обоснованием) . . . . . 0 баллов

(A) Доказано только, что при $k = 1$ гарантированно отыскать графство с Кольцом не удастся . . . . . 1 балл

(B) Приведён и обоснован верный алгоритм для $k = 2$, как Магу выиграть . . . . . 5 баллов
(За пробелы в обосновании алгоритма баллы за часть (B) могут быть снижены.)

(C) Приведён алгоритм, как Магу выиграть, для некоторого $k > 2$ баллы не добавляются

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00671

З-00671 ВсОШ 2026 10 № 4 · продолжение

LII Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00671

З-00694 ВсОШ 2026 10 № 10.4

10.4. Даны натуральные числа m и k, причём $m > 100$ и $1 < k < 2m$. Изначально в ряд выложены $2m$ пластилиновых шариков, каждый шарик имеет массу 1. Петя и Вася играют в игру, делая $2m - 1$ ходов по очереди, начинает Петя. За ход игрок должен выбрать два соседних шарика и слепить их в один шарик (который остается в том же месте в ряду). Победа присуждается Пете, если в какой-либо момент игры в ряду появлялся шарик массы k. Иначе победа присуждается Васе. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00694

З-00694 ВсОШ 2026 10 № 10.4 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00694

З-00698 ВсОШ 2026 10 № 10.4

10.4. Даны натуральные числа m и k, причём $m > 100$ и $1 < k < 2m$. Изначально в ряд выложены $2m$ пластилиновых шариков, каждый шарик имеет массу 1. Петя и Вася играют в игру, делая $2m - 1$ ходов по очереди, начинает Петя. За ход игрок должен выбрать два соседних шарика и слепить их в один шарик (который остается в том же месте в ряду). Победа присуждается Пете, если в какой-либо момент игры в ряду появлялся шарик массы k. Иначе победа присуждается Васе. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00698

З-00698 ВсОШ 2026 10 № 10.4 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Первый день

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00698

З-00947 ВсОШ 2024 10 № 10.3

10.3. По кругу стоят 100 белых точек. Аня и Боря красят по очереди по одной ещё не покрашенной точке в красный или синий цвет, начинает Аня. Аня хочет, чтобы в итоге оказалось как можно больше пар разноцветных соседних точек, а Боря — чтобы ока-

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00947

З-00947 ВсОШ 2024 10 № 10.3 · продолжение

Региональный этап, 2023–2024 учебный год. Первый день

залось как можно меньше таких пар. Какое наибольшее число пар разноцветных соседних точек Аня может гарантировать себе независимо от игры Бори? (*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00947

З-00948 ВсОШ 2024 10 № 1

1) Предъявлена верная стратегия за Борю, гарантирующая, что число разноцветных пар не больше 50 — 2 балла.

1') Обосновано, что эта Борина стратегия работает — 1 балл.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00948

З-00949 ВсОШ 2024 10 № 2

2) Предъявлена верная стратегия за Аню, гарантирующая, что число разноцветных пар не меньше 50 — 2 балла.

2') Обосновано, что эта Анина стратегия работает — 2 балла (если при верной Аниной стратегии обосновано лишь, что она может обеспечить себе 49 пар, то считается, что обоснование отсутствует, и эти баллы не ставятся).

Баллы за указанные продвижения суммируются. Если предъявленная стратегия за одного из игроков не работает хотя бы в одном частном случае развития игры, такая стратегия признается не работающей и оценивается в 0 баллов.

16

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00949

З-00949 ВсОШ 2024 10 № 2 · продолжение

Региональный этап, 2023–2024 учебный год. Первый день

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00949

З-00971 ВсОШ 2024 10 № 10.10

10.10. Каждый из 2024 людей является рыцарем или лжецом. Некоторые из них дружат друг с другом, причём дружба взаимна. Каждого из них спросили про количество друзей, и все ответы оказались различными целыми числами от 0 до 2023. Известно, что все рыцари отвечали на вопрос верно, а все лжецы изменяли истинный ответ ровно на 1. Какое наименьшее число лжецов могло быть среди этих людей? (*Я. Шубин, Г. Шубин*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00971

З-01014 ВсОШ 2023 10 № 10.1

10.1. В таблице 6×6 изначально записаны нули. За одну операцию можно выбрать одну клетку и заменить число, стоящее в ней, на любое целое число. Можно ли за 8 операций получить таблицу, в которой все 12 сумм чисел в строках и столбцах будут различными положительными числами? (*А. Кузнецов, П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01014

З-01043 ВсОШ 2023 10 № 10.4

10.4. С одной стороны теннисного стола выстроилась очередь из n девочек, а с другой — из n мальчиков. И девочки, и мальчики пронумерованы числами от 1 до n в том порядке, как они стоят. Первую партию играют девочка и мальчик с номерами 1, а далее после каждой партии проигравший встаёт в конец своей очереди, а победивший играет со следующим. Через некоторое время оказалось, что каждая девочка сыграла ровно одну партию с каждым мальчиком. Докажите, что если n нечётно, то в последней партии играли девочка и мальчик с нечётными номерами.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01043

З-01043 ВсОШ 2023 10 № 10.4 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01043

З-01047 ВсОШ 2023 10 № 10.4

10.4. С одной стороны теннисного стола выстроилась очередь из n девочек, а с другой — из n мальчиков. И девочки, и мальчики пронумерованы числами от 1 до n в том порядке, как они стоят. Первую партию играют девочка и мальчик с номерами 1, а далее после каждой партии проигравший встаёт в конец своей очереди, а победивший играет со следующим. Через некоторое время оказалось, что каждая девочка сыграла ровно одну партию с каждым мальчиком. Докажите, что если n нечётно, то в последней партии играли девочка и мальчик с нечётными номерами.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01047

З-01047 ВсОШ 2023 10 № 10.4 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Первый день

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01047

З-01087 ВсОШ 2023 10 № 10.4

10.4. С одной стороны теннисного стола выстроилась очередь из n девочек, а с другой — из n мальчиков. И девочки, и мальчики пронумерованы числами от 1 до n в том порядке, как они стоят. Первую партию играют девочка и мальчик с номерами 1, а далее после каждой партии проигравший встаёт в конец своей очереди, а победивший играет со следующим. Через некоторое время оказалось, что каждая девочка сыграла ровно одну партию с каждым мальчиком. Докажите, что если n нечётно, то в последней партии играли девочка и мальчик с нечётными номерами. (*А. Грибалко*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01087

З-01148 ВсОШ 2022 10 № 10.3

10.3. Изначально на доске написана пара чисел $(1, 1)$. Если для некоторых x и y на доске написана одна из пар $(x, y-1)$ и $(x+y, y+1)$, то можно дописать другую. Аналогично, если на доске написана одна из пар (x, xy) и $\left(\frac{1}{x}, y\right)$, то можно дописать другую. Докажите, что в каждой выписанной паре первое число будет положительным. (*М. Антипов*)

9

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01148

3-01148 ВсОШ 2022 10 № 10.3 · продолжение

XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

Первое решение. Назовём *дискриминантом* пары чисел (a, b) величину $D(a, b) = b^2 - 4a$. Докажем, что дискриминант всех пар чисел, записанных на доске, всегда отрицателен. Действительно, дискриминант пары чисел, записанной изначально, равен $D(1, 1) = -3 < 0$. Далее, верны следующие соотношения:

$$\frac{D(x, y-1)}{D(x+y, y+1)} = \frac{y^2 - 4x - 2y + 1}{y^2 - 4x - 2y + 1} = 1$$

и

$$\frac{D(x, xy)}{D(1/x, y)} = \frac{x^2y^2 - 4x}{y^2 - 4/x} = x^2,$$

поэтому на доске ни в какой момент не может появиться число с положительным дискриминантом. Теперь рассмотрим любую выписанную на доску пару (a, b). В ней первое число a равно $\frac{b^2 - D}{4}$ и, следовательно, больше 0, что и требовалось доказать.

Второе решение. Если на доске написана пара (x, y), то с помощью первой операции можно добавить или пару $(x + y + 1, y + 2)$, или пару $(x - y + 1, y - 2)$. Обе этим пары можно записать как $(x + ky + k^2, y + 2k)$, где в первом случае $k = 1$, а во втором — $k = -1$. С помощью второй операции можно добавить только пару $\left(\frac{1}{x}, \frac{y}{x}\right)$.

Докажем более общий факт: на каждом шаге для любых целых s, t, таких, что $s^2 + t^2 > 0$, для любой пары чисел (x, y), написанной на доске, выполняется неравенство

$$s^2x + sty + t^2 > 0.$$

В частности, при $s = 1, t = 0$ получается в точности утверждение исходной задачи.

Для пары $(1, 1)$ утверждение задачи верно. Далее, рассмотрим два типа операций:

• $(x, y) \to (x + ky + k^2, y + 2k)$. Тогда для новой пары верно $s^2(x + ky + k^2) + st(y + 2k) + t^2 = s^2x + s(sk + t)y + (sk + t)^2 > 0$.

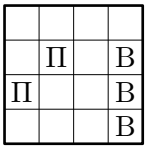
• $(x, y) \to (1/x, y/x)$. Здесь также получаем нужное неравенство:

$$s^2\frac{1}{x} + st\frac{y}{x} + t^2 = \frac{t^2x + tsy + s^2}{x} = \frac{t^2x + tsy + s^2}{1^2 \cdot x + 1 \cdot 0 \cdot y + 0^2} > 0.$$

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01148

3-01212 ВсОШ 2021 10 № 10.5

10.5. Петя и Вася играют на доске 100×100. Изначально все клетки доски белые. Каждым своим ходом Петя красит в чёрный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по диагонали. Каждым своим ходом Вася красит в черный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по вертикали. (На рисунке справа показаны вохможные первые ходы Пети и Васи на доске 4×4.) Первый ход делает Петя. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? (*М. Дидин*)



Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01212

3-01596 ВсОШ 2020 10 № 1

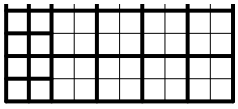
1) Покажем, что $k \geqslant 8$. Мы будем считать, что Петя изначально не рисует никаких графиков, а просто отмечает некоторые точки с данными абсциссами. Покажем, как ему действовать, чтобы после 7 ходов нашлись две подходящих пары графиков такие, что все 4 графика различны; это и будет означать, что Вася не смог добиться требуемого, ибо Петя мог нарисовать любую из этих пар.

Будем обозначать точку, появляющуюся после i-го хода, через $A_i = (a_i, b_i)$. На первых двух ходах Петя выбирает $b_1 = b_2 = 0$. На следующих 4 ходах Петя отметит точки A_3 и A_4 на графике F_+ многочлена $f_+(x) = (x - a_1)(x - a_2)$ и точки A_5 и A_6 — на графике F_- многочлена $f_-(x) = -(x - a_1)(x - a_2)$.

Седьмым ходом Петя выбирает точку A_7, не лежащую ни на одном из графиков, проходящем через какие-то три точки из A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 и A_6. Тогда существуют графики G_+ и G_-, проходящие через тройки точек A_5, A_6, A_7 и A_3, A_4, A_7; согласно нашему выбору, эти графики различны и отличаются от F_+ и F_-. Значит, пары (F_+, G_+) и (F_-, G_-) — подходящие, и все эти четыре графика различны, то есть Вася не сможет добиться требуемого.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01596

3-01611 ВсОШ 2018 10 № 10.2


Рис. 4

10.2. Петя и Вася по очереди выписывают на доску натуральные числа, не превосходящие 2018 (выписывать уже имеющееся число запрещено); начинает Петя. Если после хода игрока на доске оказываются три числа, образующих арифметическую прогрессию, — этот игрок выигрывает. У кого из игроков есть стратегия, позволяющая ему гарантированно выиграть? (*М. Дидин, П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01611

3-01259 ВсОШ 2017 10 № 10.3

10.3. Изначально на столе лежат три кучки из 100, 101 и 102 камней соответственно. Илья и Костя играют в следующую игру. За один ход каждый из них может взять себе один камень из любой кучи, кроме той, из которой он брал камень на своем предыдущем ходе (на своём первом ходе каждый игрок может брать камень из любой кучки). Ходы игроки делают по очереди, начинает Илья. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может выиграть, как бы ни играл соперник?

(*Д. Белов, И. Богданов, К. Кноп*)

8

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01259

З-01259 ВсОШ 2017 10 № 10.3 · продолжение

Заключительный этап, 2016–2017 учебный год. Первый день

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01259

З-01291 ВсОШ 2016 10 № 10.1

10.1. В Национальной Баскетбольной Ассоциации 30 команд, каждая из которых проводит за год 82 матча с другими командами в регулярном чемпионате. Сможет ли руководство Ассоциации разделить команды (не обязательно поровну) на Восточную и Западную конференции и составить расписание игр так, чтобы матчи между командами из разных конференций составляли ровно половину от общего числа матчей? (*А. Грибалко*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01291

З-01872 Высшая проба 2025 11 № 11.4

Задача 11.4. (*15 баллов*) В комплекте для сборки игрушечного поезда есть один локомотив (который всегда расположен спереди), $2n$ одинаковых красных вагонов и $3n$ одинаковых жёлтых вагонов. Назовём поезд длинным, если в нём есть хотя бы n вагонов (не считая локомотива). Сколько различных длинных поездов можно собрать, используя этот комплект? (Ответ должен быть дан в замкнутом виде: в ответе не должно быть сумм с переменным числом слагаемых, многоточий и т.д.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01872

З-01936 Высшая проба 2022 11 № 2

Задание 2 (17 баллов).
Вася пришел в казино, имея один вшэ-коин (единственную в мире виртуальную валюту, которую можно делить на любые части; например, можно поставить на кон $\pi/10$ вшэ-коина). В казино игрокам предлагается делать ставки на цвет шара, который будет вытащен из ящика. Фиксировано число p, причем $1<p<2$. Если цвет вытащенного шара совпадает с тем, на который игрок поставил x денег – игрок получит назад px денег, если не совпадает – не получит ничего. Для ставок в каждом раунде можно использовать не только деньги, имевшиеся к началу игры, но и выигрыши прошлых раундов. Перед началом игры Вася смог подсмотреть, что в ящик положили 3 черных и 3 красных шара (других шаров нет), сыгранные шары обратно в ящик не возвращаются, игра происходит пока ящик не опустеет. Какую максимальную сумму Вася может гарантированно иметь к концу розыгрыша?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01936

З-01940 Высшая проба 2022 11 № 6

Задание 6 (50 баллов).
Фокусник и его Ассистент готовятся показать следующий фокус. Фокуснику завяжут глаза, после чего один из зрителей напишет на доске 60-битное слово (последовательность из 60 нулей и единиц). Ассистент уверен, что сможет незаметно передать фокуснику записку, содержащую 44 бита (не обязательно биты загаданного слова, может написать какие хочет). После чего Фокусник должен будет назвать слово. Для какого наибольшего числа C Фокусник и Ассистент могут придумать стратегию, позволяющую всегда назвать слово, совпавшее хотя бы в C битах с написанным зрителем.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01940

З-01940 Высшая проба 2022 11 № 6 · продолжение

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01940

З-02004 Высшая проба 2002 11 № 4

4. В таинственном лесу два мудреца в чёрном и белом колпаках раздают гномикам грибочки. К ним в две очереди выстроились $2n$ гномиков, n в чёрных и n в белых колпаках. Если к мудрецу подходит гномик с таким же цветом колпака, то гномик получает грибочек и удаляется, а иначе отправляется в конец очереди к другому мудрецу. За какое наименьшее количество направлений в другую очередь мудрецы могут раздать всем гномикам по грибочку, если в процессе раздачи мудрецы могут один раз поменяться колпаками? (Мудрецы сами решают, в какой момент и к кому из них подойдёт следующий гномик из соответствующей очереди. Очереди могут быть разной длины. Все грибочки совершенно одинаковы.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02004

З-02061 Высшая проба 2002 11 № 2

2. В стране Лимпопо есть четыре национальные валюты: бананы (Б), кокосы (К), еноты ($\mathcal{E}$) и доллары (\$). Ниже приведены курсы обмена этих валют (одинаковые во всех обменных пунктах страны):

$$\text{Б} \underset{\frac{1}{2}}{\overset{2}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{6}}{\overset{6}{\rightleftarrows}} \text{Б} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{11}}{\overset{11}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{15}}{\overset{10}{\rightleftarrows}} \text{К}$$

Число на стрелке показывает, сколько единиц, указанных в конце стрелки, можно получить за единицу, указанную в начале стрелки. Например одного енота можно обменять на 6 бананов или на 11 кокосов, один доллар на 10 кокосов а один кокос - на $1/15$ доллара. (При решении задачи любую валюту можно дробить на сколь угодно мелкие части: например обменять $101/43$ енота на $606/43$ банана). Обмены \$$\leftrightarrows \mathcal{E}$ и \$$\leftrightarrows$Б в Лимпопо запрещены.

Перевозить деньги через границу Лимпопо можно только в долларах. Дядя Вася приехал в Лимпопо, имея при себе 100 долларов. Он может выполнять указанные выше операции обмена валют неограниченное количество раз, но не имеет никаких других источников дохода. Может ли он разбогатеть и увезти из Лимпопо 200 долларов? Если да — объясните, как. Если нет, докажите.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02061

З-05735 Ломоносов 2024 11 № 6

Задача 6

В-1 Старинный подземный ход имеет свод параболической формы (то есть в поперечном сечении туннель ограничен полом — осью Ox и графиком некоторой параболы $y = a - bx^2$). Ширина туннеля (измеряется по полу) равна 24, высота туннеля равна 18. Ход укрепили распорками — на параболе отметили точки A, B, C, D и соединили их между собой балками. Балки AB и CD параллельны полу, AD пересекается с BC, и при этом $\angle ACB = \angle ADB = 90°$ Найдите расстояние между балками AB и CD.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05735

З-00570 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 3

Задача 3. Петя и Вася играют в следующую игру. Сначала они пишут по единице, каждый на своей доске. Далее они по очереди (начинает Петя) заменяют каждый своё число, умножая его либо на 2, либо на 3, причём после каждого хода числа, записанные на досках, должны быть различными. Пусть a — количество натуральных делителей числа Пети после его 100-го хода, а b — количество натуральных делителей числа Васи после его 100-го хода. По итогам игры Петя получает $|a-b|$ фантиков. При каком наибольшем натуральном n Петя может действовать так, чтобы гарантированно получить не менее n фантиков вне зависимости от действий Васи?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00570

З-07834 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 9

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 256 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07834

З-07844 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 9

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 512 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07844

З-00381 Росатом 2026 11 № 1

1. Елку на новогоднем вечере украсили 99 лампочками по числу приглашенных на праздник гостей. У каждой лампочки имеется отдельный выключатель с двумя положениями (вкл/выкл) и номером от 1 до 99. Такие же номера нарисованы на костюмах каждого из гостей. Дед Мороз предложил всем математическую игру: все гости, по очереди, начиная с первого, подходят к выключателям с номерами кратными их собственному номеру и меняют их положение на противоположное. Так гость с номером 1 меняет положение всех выключателей, с номером 2 – только четных и т.д. В начале игры все лампочки были включены. Сколько лампочек оказались включенными после окончания игры?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00381

З-05389 Росатом 2026 11 № 1

1. Каждый из участников игры положил на стол несколько монет. После этого Петя положил на стол свою монету, и все поняли, что ее цена на 3600 руб. больше средней цены монет, лежащих на столе к этому моменту и на 3000 руб. больше, чем средняя цена всех монет, включая монету Пети. Сколько монет оказалось в результате на столе?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05389

З-02070 Турнир городов 2026 11 № 5

5. Король приготовил $N \geqslant 3$ мудрецам испытание: каждому назначено целое число от 1 до $N+1$, все назначенные числа различны. Каждому мудрецу король даёт $N-1$ «чужих» карточек с числами, назначенными остальным мудрецам. После этого все мудрецы по сигналу одновременно выкладывают перед собой ровно по одной из этих карточек. Мудрецы выдержат испытание, если каждый из них, посмотрев на выложенные карточки, сможет верно назвать королю «своё» число. Как мудрецам договориться, чтобы гарантированно выдержать испытание?

К. Кноп

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02070

З-02266 Турнир городов 2023 11 № 5

5. Назовём рассадку N кузнечиков на прямой в различные её точки *k-удачной*, если кузнечики, сделав необходимое число ходов по правилам чехарды, могут добиться того, что сумма попарных расстояний между ними уменьшится хотя бы в k раз. При каких $N \geqslant 2$ существует рассадка, являющаяся k-удачной сразу для всех натуральных k? (В чехарде за ход один из кузнечиков прыгает в точку, симметричную ему относительно другого кузнечика.)

М. Святловский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02266

З-02428 Турнир городов 2020 11 № 6

6. Дан бесконечный запас белых, синих и красных кубиков. По кругу расставляют любые N из них. Робот, став в любое место круга, идёт по часовой стрелке и, пока не останется один кубик, постоянно повторяет такую операцию: уничтожает два ближайших кубика перед собой и ставит позади себя новый кубик того же цвета, если уничтоженные одинаковы, и третьего цвета, если уничтоженные двух разных цветов. Назовём расстановку кубиков *хорошей*, если цвет оставшегося в самом конце кубика не зависит от того, с какого места стартовал робот. Назовём N *удачным*, если при любом выборе N кубиков все их расстановки хорошие. Найдите все удачные N.

И. Богданов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02428

З-02481 Турнир городов 2019 11 № 5

5. Перед Шариком лежит бесконечное число котлет, на каждой сидит по мухе. На каждом ходу Шарик последовательно делает две операции:

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02481

З-02483 Турнир городов 2019 11 № 2

2) пересаживает одну муху с одной котлеты на другую (на котлете может быть сколько угодно мух).
Шарик хочет съесть не более миллиона мух. Докажите, что он не может действовать так, чтобы каждая котлета была съедена на каком-то ходу.

И. Митрофанов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02483

З-02587 Турнир городов 2017 11 № 1

1. В первый день 2^n школьников играли в пинг-понг «навылет»: сначала сыграли двое, затем победитель сыграл с третьим, победитель этой пары — с четвёртым и т.д., пока не сыграл последний школьник (ничьих в пинг-понге не бывает). Во второй день те же школьники разыграли кубок: сначала произвольно разбились на пары и сыграли в парах, проигравшие выбыли, а победители снова произвольно разбились на пары и сыграли в парах, и т.д. Оказалось, что наборы игравших пар в первый и во второй день были одни и те же (возможно, победители были другие). Найдите наибольшее возможное значение n.

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02587

З-00597 ВсОШ 2026 11 № 11.8

Задача 11.8. Петя и Вася играют в следующую игру. На доске 5×5 в каждой клетке лежит по n конфет. Петя и Вася по очереди, начиная с Пети, выбирают непустую клетку и съедают из неё несколько конфет. При этом из угловых клеток разрешается съедать не более двух конфет, из клеток, имеющих 3 соседа по стороне, — не более 3 конфет, из всех остальных — не более 5 конфет. Игрок, после чьего хода появляется пустая строка или пустой столбец, побеждает. Для скольких n в диапазоне от 1 до 1000 у Пети есть выигрышная стратегия?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00597

З-00620 ВсОШ 2026 11 № 11.3

11.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, . . . , 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из кучи с наибольшим количеством спичек (ровно из одной из таких куч, если их несколько). Выигрывает тот, кто заберёт последнюю спичку. Кто из мальчиков может играть так, чтобы гарантированно выиграть?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00620

З-00674 ВсОШ 2026 11 № 11.3

11.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, ..., 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00674

З-00674 ВсОШ 2026 11 № 11.3 · продолжение

Региональный этап, 2025–2026 учебный год

Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из кучи с наибольшим количеством спичек (ровно из одной из таких куч, если их несколько). Выигрывает тот, кто заберёт последнюю спичку. Кто из мальчиков может играть так, чтобы гарантированно выиграть?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00674

З-00723 ВсОШ 2026 11 № 11.5

11.5. Саша поставил фишку в одну из точек координатной плоскости. За одну операцию разрешается переместить фишку, расположенную в точке с координатами (a_i, b_i), в другую точку (a_{i+1}, b_{i+1}), если уравнение прямой, соединяющей эти точки, имеет вид $y = a_i x + c_i$ (где i — номер операции). Может ли после нескольких таких операций фишка вернуться в исходную точку?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00723

З-00764 ВсОШ 2025 11 № 8

8. Пусть $n > 2024$ — натуральное число. На доске написаны натуральные числа от 2024 до n. За одну операцию робот берёт два наибольших числа на доске и заменяет их на их разность, тем самым уменьшая количество чисел на доске. Через некоторое время на доске останется только одно число. Сколько существует натуральных $n < 10\,000$, для которых это число будет равно 0?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00764

З-00867 ВсОШ 2025 11 № 11.6

11.6. По кругу выписаны 100 единиц. Петя и Вася играют в игру, каждый делает по 10^{10} ходов. Петя каждым своим ходом выбирает 9 стоящих подряд чисел и уменьшает каждое из них на 2. Вася каждым своим ходом выбирает 10 стоящих подряд чисел и увеличивает каждое из них на 1. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Докажите, что Вася сможет действовать так, чтобы после каждого его хода среди 100 выписанных чисел было не менее пяти положительных, как бы ни играл Петя.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00867

З-00939 ВсОШ 2024 11 № 11.8

Задача 11.8. Есть поле, разделённое на две половины: левую и правую. Изначально на левой лежит a камней, а на правой — b камней. Юра и Яша играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Юра.

Игрок в свой ход должен переложить с одной половины поля на другую один или несколько камней, причём больше, чем соперник переложил на предыдущем ходу (первым ходом можно переложить любое количество камней, большее 0). Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество ходов может быть сделано в игре, если $a = 7$ и $b = 10$?

(б) *(3 балла)* Рассмотрим все пары натуральных чисел (a, b) такие, что $1 \leqslant a \leqslant 10$ и $1 \leqslant b \leqslant 10$. Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию? (Если числа a и b различны, то пары (a, b) и (b, a) считаются различными.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00939

З-00954 ВсОШ 2024 11 № 11.3

11.3. По кругу стоят 100 белых точек. Аня и Боря красят по очереди по одной ещё не покрашенной точке в красный или синий цвет, начинает Аня. Аня хочет, чтобы в итоге оказалось как можно больше пар разноцветных соседних точек, а Боря — чтобы оказалось как можно меньше таких пар. Какое наибольшее число

21

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00954

З-00954 ВсОШ 2024 11 № 11.3 · продолжение

пар разноцветных соседних точек Аня может гарантировать себе независимо от игры Бори? (*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 22 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00954

З-00956 ВсОШ 2024 11 № 2

2) Предъявлена верная стратегия за Аню, гарантирующая, что число разноцветных пар не меньше 50 — 2 балла.

2') Обосновано, что эта Анина стратегия работает — 2 балла (если при верной Аниной стратегии обосновано лишь, что она может обеспечить себе 49 пар, то считается, что обоснование отсутствует, и эти баллы не ставятся).

Баллы за указанные продвижения суммируются. Если предъявленная стратегия за одного из игроков не работает хотя бы в одном частном случае развития игры, такая стратегия признается не работающей и оценивается в 0 баллов.

23

Оригинал, стр. 23 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00956

З-00956 ВсОШ 2024 11 № 2 · продолжение

50-я Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00956

З-01005 ВсОШ 2023 11 № 11.5

Задача 11.5. Юра и Яша играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Юра.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01005

З-01005 ВсОШ 2023 11 № 11.5 · продолжение

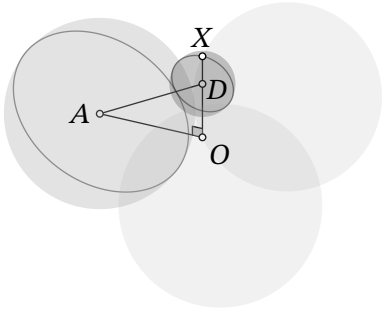


Рис. 10: к решению задачи 11.4

Изначально на доске написано число n. Игрок в свой ход может прибавить к числу на доске любой его натуральный делитель, стереть старое число и записать новое. (Например, если на доске написано число 12, то можно его стереть и написать одно из чисел 13, 14, 15, 16, 18, 24.)

Рассмотрим все возможные натуральные значения n от 2 до 59 включительно.
(а) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **проигрывает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 60?
(б) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **побеждает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 60?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01005

З-01050 ВсОШ 2023 11 № 11.3

11.3. В каждой строке таблицы $100\times n$ в некотором порядке стоят числа от 1 до 100, числа в строке не повторяются (в таблице n строк и 100 столбцов). Разрешается поменять местами в строке два числа, отличающиеся на 1, если они не стоят рядом. Оказалось, что с помощью таких операций нельзя получить двух одинаковых строк. При каком наибольшем n это возможно?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01050

3-01072 ВсОШ 2023 11 № 11.5

11.5. Изначально на доске написано 10 единиц. Гриша и Глеб играют в игру, делая ходы по очереди. Своим ходом Гриша возводит некоторые 5 чисел на доске в квадрат. Глеб своим ходом выбирает несколько (возможно, ни одного) чисел на доске и увеличивает каждое из них на 1. Если в течение 10 000 ходов на доске появится число, делящееся на 2023, то побеждает Глеб, иначе побеждает Гриша. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию, если первым ходит Гриша?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01072

3-01092 ВсОШ 2023 11 № 11.3

11.3. В каждой строке таблицы $100 \times n$ в некотором порядке стоят числа от 1 до 100, числа в строке не повторяются (в таблице n строк и 100 столбцов). Разрешается поменять местами в строке два числа, отличающиеся на 1, если они не стоят рядом. Оказалось, что с помощью таких операций нельзя получить двух одинаковых строк. При каком наибольшем n это возможно?

(М. Антипов)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01092

3-01102 ВсОШ 2023 11 № 11.5

11.5. Изначально на доске написано 10 единиц. Гриша и Глеб играют в игру, делая ходы по очереди. Своим ходом Гриша возводит некоторые 5 чисел на доске в квадрат. Глеб своим ходом выбирает несколько (возможно, ни одного) чисел на доске и увеличивает каждое из них на 1. Если в течение 10 000 ходов на доске появится число, делящееся на 2023, то побеждает Глеб, иначе побеждает Гриша. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию, если первым ходит Гриша? *(Г. Никитин)*

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01102

3-01217 ВсОШ 2021 11 № 11.5

маются.

11.5. В Цветочном городе живёт 99^2 коротышек. Некоторые из коротышек рыцари (всегда говорят правду), а остальные — лжецы (всегда лгут). Дома в городе расположены в клетках квадрата 99×99 (всего 99^2 домов, расположенных в 99 вертикальных и в 99 горизонтальных улицах). В каждом доме живет ровно один коротышка. Номер дома обозначается парой чисел $(x; y)$, где $1 \leqslant x \leqslant 99$ — номер вертикальной улицы (номера возрастают слева направо), а $1 \leqslant y \leqslant 99$ — номер горизонтальной улицы (номера возрастают снизу вверх). *Цветочным расстоянием*

21

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01217

3-01217 ВсОШ 2021 11 № 11.5 · продолжение

XLVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

между двумя домами с номерами $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ называется число $\rho = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. Известно, что на каждой улице — вертикальной или горизонтальной — проживает не менее k рыцарей. Кроме того, все коротышки знают, в каком доме живет рыцарь Знайка. Вы хотите найти его дом, но не знаете, как выглядит Знайка. Вы можете подходить к любому дому и спрашивать живущего в нем коротышку: «Каково цветочное расстояние от вашего дома до дома Знайки?». При каком наименьшем k вы можете гарантированно найти дом Знайки? (*В. Новиков*)

Оригинал, стр. 22 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01217

3-01603 ВсОШ 2020 11 № 1

1) Покажем, что $k \geqslant 8$. Мы будем считать, что Петя изна-

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01603

3-01603 ВсОШ 2020 11 № 1 · продолжение

Региональный этап, 2019–2020 учебный год. Второй день

чально не рисует никаких графиков, а просто отмечает некоторые точки с данными абсциссами. Покажем, как ему действовать, чтобы после 7 ходов нашлись две подходящих пары графиков такие, что все 4 графика различны; это и будет означать, что Вася не смог добиться требуемого, ибо Петя мог нарисовать любую из этих пар.

Будем обозначать точку, появляющуюся после i-го хода, через $A_i = (a_i, b_i)$. На первых двух ходах Петя выбирает $b_1 = b_2 = 0$. На следующих 4 ходах Петя отметит точки A_3 и A_4 на графике F_+ многочлена $f_+(x) = (x - a_1)(x - a_2)$ и точки A_5 и A_6 — на графике F_- многочлена $f_-(x) = -(x - a_1)(x - a_2)$.

Седьмым ходом Петя выбирает точку A_7, не лежащую ни на одном из графиков, проходящем через какие-то три точки из A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 и A_6. Тогда существуют графики G_+ и G_-, проходящие через тройки точек A_5, A_6, A_7 и A_3, A_4, A_7; согласно нашему выбору, эти графики различны и отличаются от F_+ и F_-. Значит, пары (F_+, G_+) и (F_-, G_-) — подходящие, и все эти четыре графика различны, то есть Вася не сможет добиться требуемого.

Оригинал, стр. 25 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01603

З-01295 ВсОШ 2016 11 № 11.1

11.1. В Национальной Баскетбольной Ассоциации 30 команд, каждая из которых проводит за год 82 матча с другими командами в регулярном чемпионате. Сможет ли руководство Ассоциации разделить команды (не обязательно поровну) на Восточную и Западную конференции и составить расписание игр так, чтобы матчи между командами из разных конференций составляли ровно половину от общего числа матчей? (*А. Грибалко*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01295

З-01336 ВсОШ 2015 11 № 11.3

11.3. В волейбольном турнире участвовали 110 команд, каждая сыграла с каждой из остальных ровно одну игру (в волейболе не бывает ничьих). Оказалось, что в любой группе из 55 команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных 54 команд этой группы. Докажите, что во всём турнире найдётся команда, проигравшая не более, чем четырём из остальных 109 команд. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01336

З-01424 ВсОШ 2014 11 № 11.8

11.8. Двое игроков играют в карточную игру. У них есть колода из n попарно различных карт. Про любые две карты из колоды известно, какая из них бьёт другую (при этом, если A бьёт B, а

13

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01424

З-01424 ВсОШ 2014 11 № 11.8 · продолжение

B бьёт C, то может оказаться, что C бьёт A). Колода распределена между игроками произвольным образом. На каждом ходу игроки открывают по верхней карте из своих колод, и тот, чья карта бьёт карту другого игрока, берёт обе карты и кладёт их в самый низ своей колоды в произвольном порядке по своему усмотрению. Докажите, что при любой исходной раздаче игроки могут, зная расположение карт, договориться и действовать так, чтобы один из игроков остался без карт. (*Е. Лакштанов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01424

3-06577 APMO 2022 класс ? № 4

Problem 4. Let n and k be positive integers. Cathy is playing the following game. There are n marbles and k boxes, with the marbles labelled 1 to n. Initially, all marbles are placed inside one box. Each turn, Cathy chooses a box and then moves the marbles with the smallest label, say i, to either any empty box or the box containing marble $i+1$. Cathy wins if at any point there is a box containing only marble n. Determine all pairs of integers (n, k) such that Cathy can win this game.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06577

3-06588 APMO 2020 класс ? № 5

Problem 5. Let $n \geq 3$ be a fixed integer. The number 1 is written n times on a blackboard. Below the blackboard, there are two buckets that are initially empty. A move consists of erasing two of the numbers a and b, replacing them with the numbers 1 and $a+b$, then adding one stone to the first bucket and $\gcd(a, b)$ stones to the second bucket. After some finite number of moves, there are s stones in the first bucket and t stones in the second bucket, where s and t are positive integers. Find all possible values of the ratio $\frac{t}{s}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06588

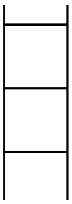
3-06639 APMO 2009 класс ? № 1

Problem 1. Consider the following operation on positive real numbers written on a blackboard: *Choose a number r written on the blackboard, erase that number, and then write a pair of positive real numbers a and b satisfying the condition $2r^2 = ab$ on the board.*

Assume that you start out with just one positive real number r on the blackboard, and apply this operation $k^2 - 1$ times to end up with k^2 positive real numbers, not necessarily distinct. Show that there exists a number on the board which does not exceed kr.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06639

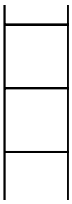
3-00186 DANO 2026 класс ? № 2



2) Играете ли вы на музыкальных инструментах?

По результатам опроса 50 учеников занимаются спортом; 45 учеников играют на музыкальных инструментах; 25 учеников не занимаются ни спортом, ни музыкой.

Сколько учеников и занимаются спортом, и играют на музыкальных инструментах?



Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00186

3-04672 DANO 2024 класс ? № 4

Задача 4 (Умный аналитик) — 25 %

Вы аналитик ведущей игровой компании GameMasters Inc., которая специализируется на разработке мобильных игр. Ваши коллеги разработали обновленный игровой магазин, в котором игроки могут приобретать внутриигровые предметы и суперспособности. Ваша задача — провести сравнение, чтобы определить, как внедрение нового магазина повлияло на поведение пользователей в игре.

Для этого пользователи были разделены на две равные группы случайным образом:

A — пользователи, которым доступен только старый магазин;

B — пользователи, которым доступен только обновленный магазин.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04672

3-04672 DANO 2024 класс ? № 4 · продолжение

Спустя месяц после запуска по каждому пользователю из каждой группы были посчитаны следующие метрики:

‘revenue_per_user’ — доход, который был получен от пользователя за период;

‘orders_cnt_per_user’ — количество заказов, которое совершено пользователем за период;

‘converted_from_main_screen_to_item_card_screen’ — флаг захода на экран с товарами (0 — если пользователь не заходил на карточку товара, 1 — если заходил).

В таблице приведены значения этих метрик. Также в ней находится столбец ‘group’, в котором указано, к какой группе (A или B) относится пользователь и столбец ‘period’ — характеризующий значение метрик до начала теста и во время проведения теста. На карточке товара содержится дополнительная информация, фотография и его характеристики. Однако оплатить товар можно и без захода на карточку товара.

Задача: сравните группы по каждой метрике и сделайте вывод о том, стоит ли продолжить внедрение обновленного магазина или нужно вернуть старый.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04672

3-04702 DANO 2023 класс ? № 22

22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования об индустрии компьютерных игр. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    A. Общее количество проданных компьютерных игр за каждый год, начиная с 1970 и заканчивая 2021 годом.
    B. Абсолютное количество проданных в 2021 году игр в каждом жанре (всего 13 жанров).
    C. Количество часов в день, которое тратят их одноклассники на компьютерные игры.
    D. Соотношение мужчин и женщин среди всех игроков в компьютерные игры.

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть круговая диаграмма (1), столбчатая диаграмма (2), линейная диаграмма (3) и гистограмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей:
    - 1B, 2D, 3A, 4C
    - **1D, 2B, 3A, 4C**
    - 1D, 2C, 3A, 4B
    - 1B, 2C, 3A, 4D
    - 1D, 2A, 3B, 4C

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04702

3-04727 DANO 2023 класс ? № 22

22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования об индустрии компьютерных игр. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    E. Общее количество проданных компьютерных игр за каждый год, начиная с 1970 и заканчивая 2021 годом.
    F. Абсолютное количество проданных в 2021 году игр в каждом жанре (всего 13 жанров).
    G. Количество часов в день, которое тратят их одноклассники на компьютерные игры.
    H. Соотношение мужчин и женщин среди всех игроков в компьютерные игры.

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть круговая диаграмма (1), столбчатая диаграмма (2), линейная диаграмма (3) и гистограмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей:
    - 1B, 2D, 3A, 4C
    - 1D, 2B, 3A, 4C
    - 1D, 2C, 3A, 4B
    - 1B, 2C, 3A, 4D
    - 1D, 2A, 3B, 4C

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04727

3-04735 DANO 2023 класс ? № 5

5. (3 балла) В стране Геймландия 49% взрослого населения — мужчины, остальные — женщины. Также известно, что 64% взрослого населения увлекаются компьютерными играми, причем среди женщин геймеров 48,12%. Какая доля среди мужчин увлекается компьютерными играми? Выберите один правильный вариант (с округлением до 3 знаков после запятой в процентах):
   - 79,88%
   - **80,528%**
   - 15,88%
   - 81,423%
   - 64,235%

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04735

3-04834 DANO 2023 класс ? № 4

4. Задача про настольные игры (5 балла)

Компания, занимающаяся производством и продажей настольных игр, решила изучить, как COVID-19 повлиял на ее выручку. Все свои игры эта компания делит на несколько сегментов, в каждом из которых игры стоят одинаково. Для этого аналитики компании строят одни и те же графики за период с сентября по ноябрь 2019 года, когда пандемия еще не наступила, и за период с сентября по ноябрь 2020 года, после начала пандемии, и сравнивают их. Какие из перечисленных графиков помогут компании проанализировать влияние COVID-19 на выручку компании? Выберите все подходящие варианты ответа.

а) столбчатая диаграмма, показывающая среднее количество покупателей магазина за каждый день недели

б) столбчатая диаграмма, показывающая количество проданных игр по каждому ценовому сегменту (+)

в) гистограмма распределения расстояния от места жительства покупателей до магазина

г) круговая диаграмма с процентным соотношением суммарной стоимости проданных игр по дням недели

д) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04834

З-04893 DANO 2023 класс ? № 4

4. Задача про настольные игры (5 балла)

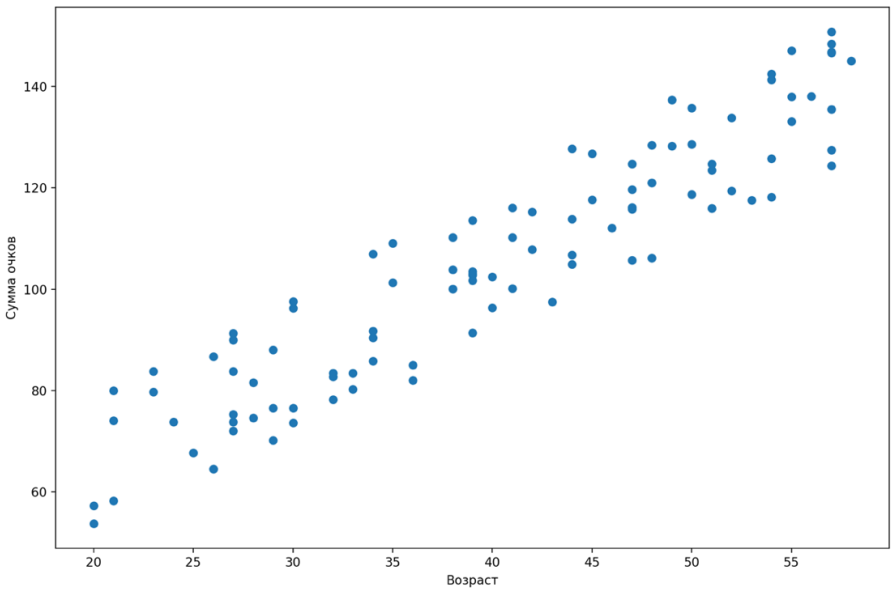
Компания, занимающаяся производством и продажей настольных игр, решила изучить, как COVID-19 повлиял на ее выручку. Все свои игры эта компания делит на несколько сегментов, в каждом из которых игры стоят одинаково. Для этого аналитики компании строят одни и те же графики за период с сентября по ноябрь 2019 года, когда пандемия еще не наступила, и за период с сентября по ноябрь 2020 года, после начала пандемии, и сравнивают их. Какие из перечисленных графиков помогут компании проанализировать влияние COVID-19 на выручку компании? Выберите все подходящие варианты ответа.

а) круговая диаграмма с процентным соотношением количества проданных игр в зависимости от пола покупателя
б) гистограмма распределения количества игр в чеке
в) столбчатая диаграмма, показывающая количество проданных игр по каждому ценовому сегменту (+)
г) линейный график, показывающий зависимость количества покупателей от дня недели
д) среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04893

З-04986 DANO 2022 класс ? № 17

17. Исследователь Данил любит играть в боулинг. Но больше, чем играть в боулинг, Данил любит собирать статистику, поэтому в один день он собрал статистику, как другие играют в боулинг. Данил нарисовал диаграмму рассеяния в координатах (возраст, сумма очков), где каждая точка — показатели одного человека в этот день.



Выберите все верные утверждения

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04986

3-05186 DANO 2022 класс ? № 18

18. Мальчик Вова очень любит играть в компьютерные игры. Однако его мама считает, что это снижает его способности в целом, в том числе к программированию. Тогда Вова решил провести эксперимент: в течение недели каждый день после 2 часов игры Вова решал 10 задачек по программированию. Оказалось, что с каждым днем Вова решал задачки по программированию все

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05186

3-05186 DANO 2022 класс ? № 18 · продолжение

быстрее. Следующие 2 недели Вова только играл в игры, а затем еще в течение недели повторял эксперимент. Снова выяснилось, что с каждым днем Вова решал задачки все быстрее:

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05186

3-05190 DANO 2022 класс ? № 4

4) Если Вова продолжит играть в компьютерные игры, то он будет решать задачи по программированию все быстрее

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05190

3-05246 DANO 2022 класс ? № 3

3) Большинство матчей выигрывается в домашних играх

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05246

3-05299 DANO 2022 класс ? № 3

3) Большинство матчей выигрывается в гостевых играх

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05299

3-06154 IMO — Международная математическая олимпиада 2014 класс ? № 1

1. The winner only depends on the relative order of the 200 cards: if the cards are laid down in increasing order face down and we are told which card belongs to which player, but not what numbers are written on them, we can still decide the winner.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06154

3-06268 IMO — Международная математическая олимпиада 2000 класс ? № 3

Problem 3. k is a positive real. N is an integer greater than 1. N points are placed on a line, not all coincident. A *move* is carried out as follows. Pick any two points A and B which are not coincident. Suppose that A lies to the right of B. Replace B by another point B' to the right of A such that $AB' = kBA$. For what values of k can we move the points arbitrarily far to the right by repeated moves?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06268

3-06290 IMO — Международная математическая олимпиада 1996 класс ? № 1

1. We are given a positive integer r and a rectangular board $ABCD$ with dimensions $|AB| = 20, |BC| = 12$. The rectangle is divided into a grid of 20×12 unit squares. The following moves are permitted on the board: one can move from one square to another only if the distance between the centers of the two squares is $\sqrt{r}$. The task is to find a sequence of moves leading from the square with A as a vertex to the square with B as a vertex.

   (a) Show that the task cannot be done if r is divisible by 2 or 3.

   (b) Prove that the task is possible when $r = 73$.

   (c) Can the task be done when $r = 97$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06290

3-06315 IMO — Международная математическая олимпиада 1993 класс ? № 3

3. On an infinite chessboard, a game is played as follows. At the start, n^2 pieces are arranged on the chessboard in an n by n block of adjoining squares, one piece in each square. A move in the game is a jump in a horizontal or vertical direction over an adjacent occupied square to an unoccupied square immediately beyond. The piece which has been jumped over is removed.

   Find those values of n for which the game can end with only one piece remaining on the board.

Second Day —July 19, 1993
Time Limit: $4\frac{1}{2}$ hours

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06315

3-05715 Ломоносов 2025 класс ? № 1

Задача 1

В-1 Аля и Валя испекли пирог прямоугольной формы со сторонами 20 и 15 см и решили сыграть в такую игру. Каждая из них по очереди делает не более двух параллельных разрезов и съедает один из имеющихся кусков. При этом куски перекладывать нельзя. За один ход обязательно нужно съесть кусок, но не более 1/10 пирога. Запрещено резать пирог так, чтобы получались куски меньше 1/100 пирога. Побеждает тот, кто доел пирог. Кто выигрывает при правильной игре, если начинает Аля? Какая стратегия выигрышная?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05715

З-00489 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 2

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Артем: Наша команда решила все задачи.
Борис: Мы решили ровно две задачи — по геометрии и комбинаторике.
Василий: Мы решили ровно две задачи — по алгебре и по геометрии.
Григорий: Наша команда справилась с задачей по алгебре.
Дмитрий: Мы не решили геометрию.
Евгений: Мы не решили только комбинаторику.

Определите состав команды рыцарей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00489

З-00499 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 2

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Андрей: Наша команда не решила задачу по алгебре.
Борис: Задачи по геометрии и комбинаторике мы решили.
Василий: Задачи по алгебре и по геометрии мы решили.
Геннадий: Наша команда справилась с задачей по алгебре, но всего решила две задачи.
Дмитрий: Мы не решили только геометрию.
Евгений: Мы не решили только комбинаторику.

Определите состав команды рыцарей.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00499

З-00509 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 2

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Алексей: Наша команда решила всего одну задачу.
Борис: Мы решили всего две задачи, в том числе геометрию.
Василий: Мы решили все задачи.
Григорий: Задачи по алгебре и комбинаторике наша команда решила.
Дмитрий: Мы не решили задачу по комбинаторике.
Евгений: Задачу по геометрии мы решили, а задачу по алгебре не решили.

Определите состав команды рыцарей.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00509

З-00519 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 2

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Артем: Наша команда решила ровно две задачи, в том числе задачу по комбинаторике.
Борис: Мы решили только одну задачу.
Виктор: Мы не решили только задачу по алгебре.
Георгий: Задачу по комбинаторике мы не решили.
Даниил: Задачи по алгебре и по комбинаторике наша команда решила.
Евгений: Мы не справились с задачей по алгебре, но решили задачу по комбинаторике.

Определите состав команды рыцарей.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00519

З-07485 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 2

Задача 2. На доске написаны числа 1, 2, 3, ..., 27. За одну операцию Саша может выбрать два числа на доске, стереть их и записать на доску сумму стёртых чисел. Такими операциями он хочет добиться, чтобы на доске не нашлись одно или несколько чисел, сумма которых равна 27 (сумма одного числа — это само это число). Какое наименьшее количество операций придётся сделать Саше?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07485

З-07495 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 2

Задача 2. На доске написаны числа 3, 9, 27, ..., 3^{43}. За одну операцию Саша может выбрать два числа на доске, стереть их и записать на доску произведение стёртых чисел. Такими операциями он хочет добиться, чтобы на доске не нашлись одно или несколько чисел, произведение которых равно 3^{43} (произведение одного числа — это само это число). Какое наименьшее количество операций придётся сделать Саше?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07495

З-07505 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 2

Задача 2. На доске написаны числа 1, 2, 3, ..., 36. За одну операцию Саша может выбрать два числа на доске, стереть их и записать на доску сумму стёртых чисел. Такими операциями он хочет добиться, чтобы на доске не нашлись одно или несколько чисел, сумма которых равна 37 (сумма одного числа — это само это число). Какое наименьшее количество операций придётся сделать Саше?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07505

З-07515 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 2

Задача 2. На доске написаны числа $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, ..., $\frac{1}{2^{24}}$. За одну операцию Саша может выбрать два числа на доске, стереть их и записать на доску произведение стёртых чисел. Такими операциями он хочет добиться, чтобы на доске не нашлись одно или несколько чисел, произведение которых равно $\frac{1}{2^{25}}$ (произведение одного числа — это само это число). Какое наименьшее количество операций придётся сделать Саше?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07515

3-07608 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 3

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: I, II, III и IV. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной I, через некоторое время — в операционной II, ещё через некоторое время — в III, а потом и в IV.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 2 часа 32 минуты. За 30 минут до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 52 минуты, а ещё за 10 минут до этого — 30 минут. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Задача 4. В треугольнике ABC длины сторон равны 4, 5 и $\sqrt{17}$. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек X внутри треугольника ABC, для которых выполняется условие $XA^2 + XB^2 + XC^2 \leqslant 21$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07608

3-07618 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 3

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: 1, 2, 3 и 4. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной 1, через некоторое время — в операционной 2, ещё через некоторое время — в 3, а потом и в 4.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 2 часа 7 минут. За 18 минут до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 60 минут, а ещё за 15 минут до этого — 25 минут. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Задача 4. В треугольнике XYZ длины сторон равны 2, 7 и $5\sqrt{3}$. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек A внутри треугольника XYZ, для которых выполняется условие $AX^2 + AY^2 + AZ^2 \leqslant 43$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07618

3-07628 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 3

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: А, Б, В и Г. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной А, через некоторое время — в операционной Б, ещё через некоторое время — в В, а потом и в Г.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 3 часа 5 минут. За 36 минут до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 46 минут, а ещё за 10 минут до этого — 19 минут. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07628

3-07638 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 3

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: A, B, C и D. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной A, через некоторое время — в операционной B, ещё через некоторое время — в C, а потом и в D.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 2 часа 38 минут. За 24 минуты до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 1 час 9 минут, а ещё за 15 минут до этого — 33 минуты. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07638

3-07692 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 1

Задача 1. У Ильи есть литровая бутылка, наполненная свежевыжатым апельсиновым соком, и 19-литровая пустая бутыль. Илья выливает половину содержимого бутылки в бутыль, после этого доливает в бутылку пол-литра воды и тщательно всё перемешивает. Эту операцию Илья проделывает суммарно 10 раз. После этого он переливает всё, что осталось в бутылке, в бутыль. Какова доля апельсинового сока в получившемся напитке в бутыли? Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07692

3-07698 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 2

Задача 2. В футбольном турнире играли семь команд: каждая команда по одному разу сыграла с каждой. В следующий круг отбираются команды, набравшие тринадцать и более очков. За победу даётся 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Какое наибольшее количество команд может выйти в следующий круг?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07698

3-07707 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 2

Задача 2. В футбольном турнире играли семь команд: каждая команда по одному разу сыграла с каждой. В следующий круг отбираются команды, набравшие двенадцать и более очков. За победу даётся 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Какое наибольшее количество команд может выйти в следующий круг?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07707

3-07716 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 2

Задача 2. В футбольном турнире играли восемь команд: каждая команда по одному разу сыграла с каждой. В следующий круг отбираются команды, набравшие пятнадцать и более очков. За победу даётся 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Какое наибольшее количество команд может выйти в следующий круг?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07716

3-07725 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 2

Задача 2. В футбольном турнире играли шесть команд: каждая команда по одному разу сыграла с каждой. В следующий круг отбираются команды, набравшие двенадцать и более очков. За победу даётся 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Какое наибольшее количество команд может выйти в следующий круг?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07725

3-07734 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 1

Задача 1. Компания друзей сыграла 20 партий в нарды (в каждой партии участвуют двое, ничьих не бывает). Располагая всего одним комплектом для игры, они придерживались такого порядка: выигравший очередную партию пропускал не более трех, а проигравший — более трёх следующих партий. Какое наименьшее число игроков могло быть в этой компании?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07734

3-07794 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 9

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 20 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07794

3-07804 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 9

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 16 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07804

3-07887 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 2

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет), либо обычный человек (может как говорить правду, так и лгать). Рыцари считаются людьми высшего ранга, обычные люди — среднего, а лжецы — низшего. A, B и C — жители этого острова. Один из них — рыцарь, другой — лжец, а третий — обычный человек. A и B сказали следующее. A: «B по рангу выше, чем C.» B: «C по рангу выше, чем A.» Что ответил C на вопрос: «Кто выше по рангу — A или B?»

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07887

3-07897 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 2

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет), либо обычный человек (может и говорить правду, и лгать). Жители этого острова, A и B, сказали следующее. A: «B — рыцарь.» B: «A — лжец.» Докажите, что либо один из них говорит правду, но это не рыцарь, либо один из них лжет, но это не лжец.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07897

3-07907 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 2

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет). Два жителя называются *однотипными*, если они либо оба рыцари, либо оба лжецы. A, B и C — жители этого острова. A говорит: «B и C однотипны». Что ответит C на вопрос «A и B однотипны?»

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07907

3-07914 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 9

Задача 9. В турнире по волейболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 5 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс пятикратную сумму, т. е. получает в шесть раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 1, на третью — 1 : 5, на четвертую — 1 : 6. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 21. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 91. Найдите объем исходного конуса.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07914

3-07917 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 2

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет), либо обычный человек (может и говорить правду, и лгать). Жители этого острова A и B сказали следующее. A: «B — рыцарь.» B: «A — не рыцарь.» Докажите, что по крайней мере один из них говорит правду, но это не рыцарь.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07917

3-07924 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 9

Задача 9. В турнире по волейболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 2 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс двукратную сумму, т. е. получает в три раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 4, на третью — 1 : 5, на четвертую — 1 : 6. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 21. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 91. Найдите объем исходного конуса.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07924

З-07951 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 6

Задача 6. Два игрока подбрасывают монету. Один считает выпавшие орлы, другой решки. Выигрывает тот, кто первым наберет 20 очков. Сейчас счет 19:17 в пользу первого игрока. Какова вероятность того, что он выиграет? (Ответ запишите в виде несократимой дроби a/b.)

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07951

З-07951 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 6 · продолжение

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2013 года
Заочный тур (24.12.2012–27.01.2013). Вариант Б

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07951

З-01554 ВсОШ 2006 класс ? № 9.7

9.7. Клетчатый квадрат 100×100 разрезан на доминошки: прямоугольники 1×2. Двое играют в игру. Каждым ходом игрок склеивает две соседних по стороне клетки, между которыми был проведен разрез. Игрок проигрывает, если после его хода фигура получилась связной, т. е. весь квадрат можно поднять со стола, держа его за одну клетку. Кто выиграет при правильной игре — начинающий или его соперник?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01554

3-01565 ВсОШ 2006 класс ? № 11.3

не больше 1?

11.3. В клетчатом прямоугольнике 49×69 отмечены все $50 \cdot 70$ вершин клеток. Двое играют в следующую игру: каждым своим ходом каждый игрок соединяет две точки отрезком, при этом одна точка не может являться концом двух проведенных отрезков. Отрезки могут содержать общие точки. Отрезки проводятся до тех пор, пока точки не кончатся. Если после этого первый может выбрать на всех проведенных отрезках направления так, что сумма всех полученных векторов равна нулевому вектору, то он выигрывает, иначе выигрывает второй. Кто выигрывает при правильной игре?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01565